CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 16: CBM-RJ | Matemática — Aula 16: Noções Introdutórias de Geometria Espacial & Prisma. & Pirâmide.

137 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

📑 SUMÁRIO DOS 21 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Noções Introdutórias de Geometria Espacial
02. Prisma
03. Pirâmide
04. Cilindro
05. Cone
06. Esfera
07. Inscrição e Circunscrição de Sólidos
08. Questões Comentadas - Noções Introdutórias - Multibancas
09. Questões Comentadas - Prisma - Multibancas
10. Questões Comentadas - Pirâmide - Multibancas
11. Questões Comentadas - Cilindro - Multibancas
12. Questões Comentadas - Cone - Multibancas
13. Questões Comentadas - Esfera - Multibancas
14. Questões Comentadas - Inscrição e Circunscrição de Sólidos - Multibancas
15. Lista de Questões - Noções Introdutórias - Multibancas
16. Lista de Questões - Prisma - Multibancas
17. Lista de Questões - Pirâmide - Multibancas
18. Lista de Questões - Cilindro - Multibancas
19. Lista de Questões - Cone - Multibancas
20. Lista de Questões - Esfera - Multibancas
21. Lista de Questões - Inscrição e Circunscrição de Sólidos - Multibancas

CAPÍTULO 01

Noções Introdutórias de Geometria Espacial

GEOMETRIA ESPACIAL Noções Introdutórias Poliedros O primeiro passo na Geometria Espacial é entender o que é um poliedro. Para isso, é preciso que você tenha feito a aula de Geometria Plana, pois usaremos muitos conceitos vistos lá. Vamos lá!

Poliedro é um sólido geométrico limitado por uma quantidade finita de polígonos. Além disso, é importante ressaltar que cada um desses polígonos divide um lado com um outro, vizinho a ele.

Vamos visualizar alguns poliedros. Talvez o poliedro mais conhecido seja o cubo (que é o primeiro da esquerda na figura acima) . Note que o cubo tem seis faces e cada uma dessas faces é um quadrado. Aproveitando esse cubo, vamos estudar alguns elementos que estão presentes nos poliedros de modo geral.

ARESTA FACE VÉRTICE - A face normalmente é conhecida como o "lado" do poliedro. Uma observação importante é que ela sempre será um polígono.

- A aresta é a intersecção de duas dessas faces. Ademais, também podemos defini-la como sendo o segmento de reta que une dois vértices. - O vértice é o ponto de encontro das arestas. Ele forma um "cantinho" no referido sólido geométrico.

Esclarecido isso, podemos notar que o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices . Vocês também chegaram nesses números?!

(PREF. AREIAL /2021) As figuras representam uma pirâmide de base hexagonal e um prisma de base pentagonal. Analise as afirmações e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. ( ) Somando as arestas da pirâmide e do prisma obtemos 27 arestas.

( ) O prisma possui 2 vértices a mais que a pirâmide. ( ) O prisma possui 10 arestas. ( ) A pirâmide e o prisma possuem a mesma quantidade de faces.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses. A) V, F, F e V. B) V, F, V e F.

C) F, V, F e F. D) V, V, F e V. E) F, V, V e F.

#1 Matemática V CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

(V) Somando as arestas da pirâmide e do prisma obtemos 27 arestas. Lembre-se que uma aresta é o segmento de reta que liga dois vértices. Na pirâmide de base hexagonal que o enunciado trouxe, temos 12 arestas. Por sua vez, no prisma de base pentagonal teremos mais 15 arestas. Com isso, realmente a soma das quantidades de arestas será 27. (F) O prisma possui 2 vértices a mais que a pirâmide. O vértice é o ponto de encontro de duas arestas, ele forma um "canto" na nossa figura. Na pirâmide, perceba que temos 6 vértices na base e mais um no topo. Com isso, contamos sete vértice. Já no prisma, temos 5 vértices em cada base (superior e inferior). Com isso, totalizamos 10 vértices no prisma analisado . Assim, note que o prisma possui 3 vértices (e não 2) a mais que a pirâmide. (F) O prisma possui 10 arestas. Como já havíamos contado na primeira afirmação, o prisma possui 15 arestas e não 10. (V) A pirâmide e o prisma possuem a mesma quantidade de faces. A face é o que chamamos de "lado" do poliedro. E é sempre um polígono (triângulo, retângulo, pentágono, por exemplo). No prisma que o enunciado trouxe, temos 5 faces laterais e 2 bases (que também contam como faces). Com isso, são 7 faces no prisma . Por sua vez, na pirâmide, temos 6 faces laterais e uma base (como falamos, também é uma face), totalizando sete faces também. Logo, afirmação correta.

Agora, quero contar para vocês que podemos classificar os poliedros em convexos ou não convexos. - Poliedro Convexo: todo poliedro em que qualquer segmento de reta com extremidades nas faces está

inteiramente contido dentro do poliedro. Para melhor entendimento, veja alguns poliedros convexos.

Note que as retas que traçamos unindo pontos nas faces ficam totalmente dentro do poliedro!! Quando isso acontece para qualquer segmento de reta com essas características, o poliedro é convexo! - Poliedro Não Convexo (ou côncavo): qualquer poliedro que não seja convexo.

Nosso estudo se concentrará nos poliedros convexos. Relação de Euler A relação de Euler envolve a quantidade de vértices, faces e arestas em um poliedro convexo.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{V + F = A + 2}$ - V é o número de vértices; - F é o número de faces; - A é o número de arestas.

Por exemplo, lembra quando contamos o número de vértices, faces e arestas do cubo? Nós encontramos: $F = 6$; $A = 12$; $V = 8$; Substituindo na expressão, temos que:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $8 + 6 = 12 + 2 \rightarrow 14 = 14$ Note que a relação bate certinho para o cubo. Assim, com o intuito de entender como essa relação pode ser cobrada, vamos ver uma questão bem atual que exigiu o conhecimento da fórmula acima.

(PREF. ADUSTINA/2024) Um poliedro convexo tem uma face pentagonal e cinco faces triangulares. Se esse poliedro possui 6 vértices, então o número de arestas desse poliedro é: A) 6.

B) 8. C) 10. D) 12.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 14.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para resolver esse problema, vamos usar a relação de Euler para os poliedros convexos, que diz que: $V + F = A + 2$ Onde F é o número de faces, V é o número de vértices e A é o número de arestas. Sabemos que o poliedro tem uma face pentagonal e cinco faces triangulares, então o número de faces é: $F = 1 + 5 = 6$ Também sabemos que o poliedro tem 6 vértices, então V = 6. Substituindo esses valores na fórmula de Euler: $6 + 6 = A + 2$ Simplificando: $A = 12 - 2$ $\boldsymbol{A = 10}$ Portanto, o número de arestas desse poliedro é 10.

Poliedros de Platão Os poliedros de Platão são poliedros que obedecem a três condições básicas: (i) Possuem o mesmo número de arestas em cada face; (ii) De cada vértice partem a mesma quantidade de arestas; (iii) Obedecem a relação de Euler.

Só existem cinco classes de poliedros que obedecem a todas essas condições: o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Tetraedro 4 faces Hexaedro 6 faces Octaedro 8 faces Dodecaedro 12 faces Icosaedro 20 faces (PREF. MASSAPÊ/2019) O que é um poliedro de Platão? Os poliedros de Platão são aqueles que possuem as seguintes propriedades:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

I. Todas as faces apresentam o mesmo número de _____; II. Todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, isto é, se um vértice é a extremidade de três arestas, por exemplo, então todos serão também; III. É _____; IV. Seja o número de faces igual a F, de arestas igual a A e de vértices igual a V, então vale a seguinte relação, chamada de relação de _____: V – A + F = 2.

A sequência correta para o preenchimento de lacunas está em: A) Faces, côncavo, Euler; B) Faces, côncavo, Platão; C) Arestas, bidimensional, Platão; D) Arestas, convexo, Euler.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão apenas para ilustrar que as condições que acabamos de ver podem cair! I. Todas as faces apresentam o mesmo número de _____; Vimos na nossa condição (i) que os poliedros de Platão apresentam o mesmo número de arestas em cada face. II. Todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, isto é, se um vértice é a extremidade de três arestas, por exemplo, então todos serão também; É a condição (ii) que vimos na teoria. III. É _____; Essa aqui está implícito na condição (iii). Se eles obedecem a relação de Euler, então são poliedros convexos. IV. Seja o número de faces igual a F, de arestas igual a A e de vértices igual a V, então vale a seguinte relação, chamada de relação de _____: V – A + F = 2. Nossa condição (iii). Trata-se da relação de Euler.

Poliedros Regulares Poliedros regulares são poliedros que também obedecem a algumas condições, quais sejam: (i) suas faces são polígonos regulares; (ii) de cada vértice partem o mesmo número de arestas; (iii) são poliedros convexos.

Uma conclusão importante das condições acima é que todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular. Vamos detalhar. (i) Note que se as faces de um poliedro regular são polígonos regulares, então toda face tem a mesma quantidade de arestas, o que satisfaz a primeira condição que vimos para o Poliedro de Platão; (ii) A segunda condição para ser um poliedro regular é exatamente a mesma para ser um poliedro de Platão.

(iii) Por sua vez, temos que para ser um poliedro regular, esse poliedro deve ser convexo. Vimos que a relação de Euler vale para todo poliedro convexo . Portanto, a terceira e última condição para o poliedro ser um poliedro de Platão também está satisfeita.

Vamos conhecer os Poliedros Regulares, eles também são cinco! Poliedros Regulares Poliedro Planificação Informações O tetraedro regular é uma pirâmide em que todas as suas 4 faces são triângulos equiláteros.

$V = 4$ $A = 6$ O hexaedro regular é o "nome científico" do famoso cubo.

Note que todas suas 6 faces são quadradas. $V = 8$ $A = 12$ Tetraedro Regular Hexaedro Regular O octaedro regular também é chamado de bipirâmide quadrada. As suas 8 faces são triângulos equiláteros.

$V = 6$ $A = 12$ O dodecaedro regular é formado por 12 faces! Cada uma das faces é um pentágono regular.

O icosaedro regular é formado por 20 faces! Cada uma das faces é um triângulo equilátero.

$V = 12$ $A = 30$

#4 Matemática PREF. RIACHO DOS CAVALOS CBM-RJ 2022 Comentada

Poliedros regulares são poliedros convexos cujas faces são polígonos regulares iguais. O poliedro regular que possui 6 vértices e 12 arestas é o:

A Octaedro

B Cubo

C Hexaedro

D Dodecaedro

E Icosaedro

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Inicialmente, precisamos aplicar a relação de Euler para encontrar o número de faces desse poliedro. Octaedro Regular Dodecaedro Regular Icosaedro Regular $V + F = A + 2$ Onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Dados $V = 6$ e $A = 12$, temos: $6 + F = 12 + 2$ Isolando F: $\boldsymbol{F = 8}$ Logo, como se trata de um poliedro de oito faces, podemos concluir que é o octaedro.

CAPÍTULO 02

Prisma

Prisma O prisma é um poliedro convexo que possui duas bases paralelas distintas (que são polígonos). As faces laterais são paralelogramos. Vamos conhecer alguns.

O prisma da esquerda é chamado de prisma quadrangular, pois sua base é um quadrilátero. Por sua vez, o prisma da direita é um prisma pentagonal, pois sua base é um pentágono. Vamos conhecer seus elementos. Todos os prismas terão os elementos acima. Especial atenção nas duas bases paralelas, ok?! Dito isso, quero apresentar para dois prismas bem famosos.

Esses dois sólidos geométricos são os mais comuns em prova !! Todos dois são prismas quadrangulares. A principal diferença entre os dois é que, no cubo, todas as arestas possuem a mesma medida. Normalmente, as questões vão nos perguntar sobre áreas e volumes. Vamos falar sobre isso!

BASE ARESTA DA BASE FACE LATERAL ARESTA LATERAL BASE a a a a b **PARALELEPÍPEDO CUBO** c Áreas A área total da superfície de um prisma é calculada por meio da seguinte soma:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $Atotal = Alateral + 2Abase$ Observe que a área total é composta de duas parcelas. A área lateral e a área da base. - Área Lateral (***Alateral***): soma das áreas das faces laterais. No prisma, as faces laterais são paralelogramos (mais especificamente, serão retângulos quando os prismas forem retos).

- Área da Base (***Abase***): É a área do polígono que está na base. Se a base for um quadrado, será a área do quadrado, se for um pentágono, será a área do pentágono etc. No paralelepípedo acima, vemos que as bases são retângulos de lados "a" e "b", enquanto as faces são dois retângulos de lados "b" e "c" e outros dois de lados "a" e "c". Podemos visualizar isso com a planificação.

a b c c a b a b BASE BASE FACE LATERAL FACE LATERAL FACE LATERAL FACE LATERAL - Cálculo da Área Lateral:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Temos quatro faces laterais. Nos prismas retos, elas serão retângulos. Aprendemos na aula de Geometria Plana que a área de retângulos é calculada pelo produto de suas duas dimensões. Assim, $Alateral = ac$

$+ bc + ac + bc \rightarrow Alateral = 2ac + 2bc$ - Cálculo da Área da Base:

A base é um retângulo de lados "a" e "b". Assim, $Abase = ab$ - Cálculo da Área Total:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $Atotal = Alateral + 2 \cdot Abase$ Vamos substituir o que achamos. $Atotal = 2ac + 2bc + 2ab$ $\boldsymbol{Atotal = 2(ac + bc + ab)}$ Essa é a área superficial de um paralelepípedo. Ela aparece em provas com uma certa frequência! Nos cubos, todas as arestas são iguais a "a", podemos fazer o seguinte:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $Atotal = 2 \cdot (a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a)$ $Atotal = 2 \cdot (a2 + a2 + a2)$ $Atotal = 2 \cdot 3a2$ $\boldsymbol{Atotal = 6a2}$ Essa é a área superficial de um cubo! Vamos praticar um pouco essa teoria.

(PREF. CARAGUATATUBA/2024) A figura a seguir apresenta uma caixa no formato de um paralelepípedo com as medidas de suas dimensões registradas. Assinale a opção que apresenta a expressão algébrica referente à área da superfície de toda a caixa.

A) 50x + 300. B) 50x + 150. C) 25x + 300.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 25x + 150.

E 10x + 150.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para resolver essa questão, devemos lembrar que a área da superfície de um paralelepípedo é a soma das áreas de todas as suas faces. Cada face é um retângulo, então a sua área é o produto dos comprimentos dos seus lados. No caso da caixa, temos: - Duas faces com dimensões 15 e 10, que têm área igual a 15 · 10 = 150 cada uma. - Duas faces com dimensões 15 e x, que têm área igual a 15 · x = 15x cada uma. - Duas faces com dimensões 10 e x, que têm área igual a 10 · x = 10x cada uma. Somando as áreas de todas as faces, obtemos a expressão algébrica para a área da superfície da caixa: A = 2 · 150 + 2 · 15x + 2 · 10x A = 300 + 30x + 20x $\boldsymbol{A = 50x + 300}$ Portanto, a alternativa correta é a letra A. Obs.: Podemos aplicar diretamente os valores das dimensões na fórmula que deduzimos anteriormente. $\boldsymbol{Atotal = 2(ac + bc + ab)}$ $Atotal$ = 2(15 · 10 + 10 · x + 15 · x) $Atotal$ = 2(150 + 25x) $Atotal$ = 300 + 50x

x Volume Quando calculamos o volume de algum sólido, estamos quantificando o espaço que está sendo ocupado por ele. Considere o prisma abaixo, como exemplo, Para calcular o volume de prismas, usamos a seguinte expressão:

$\boldsymbol{V = AbH}$ Em que $\boldsymbol{Ab}$ é a área da base e $\boldsymbol{H}$ é a altura. No caso do paralelepípedo, vamos ter o seguinte: A base é um retângulo de lados "a" e "b". Assim, sua área é dada por: $Ab = ab$. Por sua vez, temos uma altura de medida "c". O volume fica:

$\boldsymbol{V = abc}$ Esse é o volume de um paralelepípedo! Cai demais em questões! Ele é dado pelo produto das três dimensões! No caso do cubo, lembre-se que todas as arestas medem "a". Logo, $\boldsymbol{V = a3}$ Ab H a b c

(PREF. PAULO BENTO/2024) A caixa d’água de um prédio com formato de paralelepípedo retângulo tem as seguintes medidas: 2,8 m; 3 m; 1,5 m. Sua capacidade, em litros, é de: A) 7.300.

B) 8.900. C) 10.500. D) 11.200.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 12.600.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A capacidade da caixa d'água corresponde ao seu volume. Sendo assim, para encontrá-lo, basta multiplicar as dimensões do paralelepípedo retângulo. $V = 2{,}8 \cdot 3 \cdot 1{,}5 \rightarrow V = 12{,}6\ m^3$ Lembrando que $1\ m^3$ equivale a 1000 litros, temos: $V = 12.600$ L Portanto, a alternativa correta é a letra E.

1,5 m 3,0 m 2,8 m Princípio de Cavalieri Para encerrar o tópico sobre Prismas , falaremos sobre o Princípio de Cavalieri . É um princípio muito importante para a Geometria Espacial, mas ainda pouco explorado em provas. Alguns editais já chegaram a prever expressamente o conteúdo, mas a cobrança é diminuta. De qualquer forma, devemos estudá-lo para evitar surpresas, não é mesmo? Você verá que é um princípio bem intuitivo.

Observe a figura acima. Considere que o prisma destacado em (a) tem volume Va. Por sua vez, em (b), fizemos alguns cortes paralelos no prisma (a), de modo a dividir o prisma maior em vários prismas menores (chapas). Por fim, em (c), deslocamos os pequenos prismas para a esquerda ou para a direta, formando um sólido meio "esquisito". Apesar disso, v ocê deve concordar comigo que o volume ocupado pelo prisma em (a) e o volume ocupado pelo sólido em (c) são iguais. Desse modo, é possível escrever:

$Va = Vc$ Mas, e o Princípio de Cavalieri? Pessoal, o Francesco Bonaventura Cavalieri formalizou e generalizou o resultado que acabamos de ver. Para enunciá-lo enunciá-lo, usamores a figura abaixo:

Princípio de Cavalieri Considere os sólidos (1) e (2). Se todo plano secante (β), paralelo a um outro plano dado (α), determina seções de áreas iguais nesses sólidos, então podemos afirmar que eles possuem volumes iguais, isto é, $V1 = V2$.

h h h (a) (b) (c) (1) (2) α β É importante ressaltar que esse princípio é válido para qualquer sólido, não só prismas! Escolhemos o tópico de prismas para apresentá-lo apenas por uma questão didática. Agora, vamos ver como é a cobrança!

(PREF. ARAMARI/2023) Sobre geometria plana e espacial observe os seguintes conceitos. A) Dois sólidos, nos quais todo plano secante, paralelo a um dado plano, determina superfícies de áreas iguais (superfícies equivalentes), são sólidos de volumes iguais (sólidos equivalentes).

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> B) Para todo poliedro convexo, ou para sua superfície, vale a relação V + F = A+ 2 em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro. C) Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra.

Os conceitos A, B e C são respectivamente: A) Princípio de Cavalieri, Teorema de Tales e Relação de Euler. B) Teorema de Teles, Relação de Euler e Princípio de Cavalieri.

C) Relação de Euler, Teorema de Tales e Princípio de Cavalieri. D) Relação de Euler, Princípio de Cavalieri e Teorema de Tales. E) Princípio de Cavalieri, Relação de Euler e Teorema de Tales.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Dois sólidos, nos quais todo plano secante, paralelo a um dado plano, determina superfícies de áreas iguais (superfícies equivalentes), são sólidos de volumes iguais (sólidos equivalentes). Essa é uma outra forma de se enunciar o Princípio de Cavalieri. Escolhi essa questão propositalmente para que vocês pudessem lê-la. Observe que é praticamente uma paráfrase do que vimos na teoria , apenas sem referência à figura.

B Para todo poliedro convexo, ou para sua superfície, vale a relação V + F = A+ 2 em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro. Opa! Vimos no tópico anterior que essa é justamente a Relação de Euler.

C Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Essa aqui nós vimos na aula de Geometria Plana. Trata-se do Teorema de Tales.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos lá, questão bem direta que exige o conhecimento do Princípio de Cavalieri. A) Dois sólidos, nos quais todo plano secante, paralelo a um dado plano, determina superfícies de áreas iguais (superfícies equivalentes), são sólidos de volumes iguais (sólidos equivalentes). Essa é uma outra forma de se enunciar o Princípio de Cavalieri. Escolhi essa questão propositalmente para que vocês pudessem lê-la. Observe que é praticamente uma paráfrase do que vimos na teoria , apenas sem referência à figura. B) Para todo poliedro convexo, ou para sua superfície, vale a relação V + F = A+ 2 em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro. Opa! Vimos no tópico anterior que essa é justamente a Relação de Euler. C) Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Essa aqui nós vimos na aula de Geometria Plana. Trata-se do Teorema de Tales.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Nome Prisma Área Superficial e Volume Paralelepípedo $Atotal = 2 \cdot (ac + bc + ab)$ $V = abc$ Cubo $Atotal = 6a2$ $V = a3$ Prisma Qualquer $Atotal = Alateral + 2 \cdot Abase$ $V = AbH$ b c a a a

---

CAPÍTULO 03

Pirâmide

Pirâmide Chegou a vez de falarmos das pirâmides! Elas são poliedros! Aqui, faces laterais serão triângulos!! Observe algumas.

Note que n as pirâmides, vamos ter uma única base . Ademais, algumas arestas que partem da base se encontram em um ponto superior, que vamos chamar de vértice da pirâmide. Áreas A área superficial total de uma pirâmide é calculada de maneira muito semelhante à que vimos anteriormente para prismas. A diferença é que não multiplicaremos a área da base por 2 , afinal, aqui só temos uma única base mesmo.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$Atotal = Alateral + Abase$

#1 Matemática PREF. CANDIOTA CBM-RJ 2023 Comentada

Uma pirâmide regular com base hexagonal tem altura igual a 5 u.c., e as arestas da base medem 3 u.c.. A área total (área da base mais área lateral) dessa pirâmide é:

A (27√3 + 9√127)/2

B 36√3/2

C 36√127/2

D (10√3 + 15√5)/2

E (36√2 + 4√5)/2 ***PIRÂMIDE TRIANGULAR PIRÂMIDE QUADRANGULAR PIRÂMIDE PENTAGONAL***

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos encontrar a área da base e a área lateral da pirâmide. Sabemos que a base é um hexágono regular, ou seja, tem seis lados iguais. A área de um hexágono regular é dada pela fórmula: A = 3$L2$√32 Onde L é o comprimento do lado do hexágono. Substituindo L por 3, temos: Ab = 3 · 32√32 → Ab = 27√32 Essa é a área da base da pirâmide . Agora, vamos encontrar a área lateral. Para isso, precisamos calcular a altura de uma face triangular da pirâmide. Podemos usar o teorema de Pitágoras para isso, pois temos um triângulo retângulo formado pela altura da pirâmide , pela altura do triângulo da face e pelo apótema da base. Veja a figura abaixo: O apótema da base "a" corresponde a altura do triângulo equilátero que "compõe" o hexágono da base. Podemos relacionar o apótema com o lado do hexágono por meio da tangente de 60°: a H h a L/2 60° tan 60° = a ($L2$) → a = √3$L2$ Substituindo L = 3: a = 3√32 Agora, voltando para o triângulo retângulo destacado na pirâmide, temos: $h2$ = $H2$ + $a2$ Substituindo os valores conhecidos, temos: $h2$ = 52 + (3√32) → $h2$ = 25 + 9 · 34 → $h2$ = 25 + 274 → $h2$ = 1274 → h = √1272 Agora podemos calcular a área lateral da pirâmide, que é a soma das áreas dos seis triângulos que formam as faces laterais. A área de um triângulo é dada pela fórmula: A = $bh2$ Onde b é a base do triângulo e h é a altura. Nesse caso, a base do triângulo é o lado da base da pirâmide, que vale 3 u.c., e a altura vale √127/2. Então, a área de um

triângulo é: $A = 3\ (\sqrt{1272}\ )\ 2 \rightarrow A = 3\sqrt{1274}$ Como temos seis triângulos, a área lateral da pirâmide é: $Al = 6 \cdot 3\sqrt{1274}\ Al = 9\sqrt{1272}$ Finalmente, para encontrar a área total da pirâmide, basta somar a área da base com a área lateral: $At = Ab + Al\ At = 27\sqrt{32} + 9\sqrt{1272}\ At = 27\sqrt{3} + 9\sqrt{1272}\ u.\ a.$

Volume Por sua vez, o volume de uma pirâmide é calculado por meio da seguinte expressão: $V = AbH3$ Em que $\boldsymbol{Ab}$ é a área da base e $\boldsymbol{H}$ é a altura. Uma observação importante é que há a divisão por 3, fato que não acontece para os prismas.

#2 Matemática PREF. RIO BONITO CBM-RJ 2024 Comentada

Nilton esculpiu uma pirâmide de madeira com 8 cm de altura. Se a base dessa pirâmide é um quadrado de 12 cm de perímetro, então o volume total dessa pirâmide é igual a:

A 96 cm^3

B 72 cm^3

C 32 cm^3

D 24 cm^3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Nessa questão, usaremos a fórmula do volume da pirâmide: $V = AbH3$ onde V é o volume, Ab é a área da base e H é a altura. A base da pirâmide é um quadrado de perímetro 12 cm. Isso significa que cada lado do quadrado mede: 4 = 3 cm Logo, a área da base é: $Ab = 3 \cdot 3 = 9\ cm^2$ A altura da pirâmide é 8 cm. Substituindo esses valores na fórmula, temos: $V = 9 \cdot 83\ \boldsymbol{V = 24\ cm^3}$ Portanto, o volume total da pirâmide é igual a 24 cm^3, que corresponde à alternativa D.

Tronco de Pirâmide Grosso modo, o tronco de pirâmide é um pedaço dela. Observe a situação: Temos um plano paralelo à base seccionando as pirâmides. Esse plano divide a pirâmide maior em duas partes: uma pirâmide menor, na parte superior , e um tronco de pirâmide, na parte inferior . Vou separar apenas os troncos para podermos analisá-los melhor.

ht é a altura do tronco, enquanto B representa a área da base maior e b, a área da base menor. O volume desses troncos pode ser calculado de duas formas. Para chegarmos na primeira forma, é importante entendermos o seguinte:

Assim, veja que podemos calcular o volume de um tronco pegando o volume da pirâmide maior e subtraindo o volume da pirâmide menor. Assim, $Vtronco = Vpirâmide\ maior - Vpirâmide\ menor$ A segunda forma de calcularmos o volume de um tronco de pirâmide é aplicando a fórmula abaixo:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $V = hT$ 3 $(B + \sqrt{Bb} + b)$ Relembrando: ***ht*** é a altura do tronco , enquanto B representa a área da base maior e b, a área da base menor.

ht ht B B b b ***PIRÂMIDE MAIOR PIRÂMIDE MENOR TRONCO DE PIRÂMIDE*** Para nosso curso, não há benefício em demonstrar a expressão acima . Ela cai muito raramente e em concursos específicos da área da matemática. De qualquer forma, na maioria das vezes poderemos usar a primeira alternativa.

#3 Matemática PREF. SOLÂNEA CBM-RJ 2019 Comentada

(PREF. SOLÂNEA/2019 - ADAPTAD

A h/5 cm

B h/3 cm

C h/6 cm

D h/4 cm

E h/2 cm

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Temos a seguinte situação: O enunciado disse que o volume do tronco de pirâmide é sete vezes o volume da pirâmide menor. Assim, $Vtronco = 7 \cdot Vpirâmide\ menor$ (1) Ademais, sabemos que: $Vtronco = Vpiramide\ maior - Vpiramide\ menor$ (2) $h\ hp\ ht$ Substituindo (1) em (2): $7 \cdot Vpirâmide\ menor = Vpiramide\ maior - Vpiramide\ menor$ Logo, $Vpirâmide\ maior = 8 \cdot Vpirâmide\ menor$ (3) Sabemos que o volume de uma pirâmide é dado por: $V = AbH3$ - Para a pirâmide maior, ficamos com: $Vpiramide\ maior = Bh3$ - Para a pirâmide menor, ficamos com: $Vpirâmide\ menor = bhp3$ Assim, usando esses dois resultados em (3): $Bh\ 3 = 8bhp3 \rightarrow hp = (Bb)\ h8$ Usando o dado do enunciado que $B\ b = 4$, ficamos com: $hp = 4 \cdot h8 \rightarrow hp = h2$ Essa é a altura da pirâmide menor em função de h. Para encontrar a altura do tronco, fazemos: $ht = h - hp$ Substituindo, $ht = h - h2 \rightarrow \boldsymbol{ht = h2}$

CAPÍTULO 04

Cilindro

Cilindro Opa!! Entramos nos cilindros! Nesse ponto, deixamos de falar de poliedros. O cilindro, o cone e a esfera são exemplos dos corpos redondos. A partir desse ponto, não precisaremos mais falar de vértices, arestas ou faces. Observe os elementos de um cilindro.

Esse é um cilindro circular reto. Chamamos o cilindro de reto quando a geratriz for perpendicular ao plano das bases. Agora, observe um exemplo de cilindro circular oblíquo.

Na maioria das vezes, lidaremos com cilindros retos. No entanto, vale a pena saber que também existem os cilindros oblíquos, tudo bem? Áreas Para calcular a área superficial, é interessante planificarmos o cilindro circular reto.

h R R R: raio da base h: altura do cilindro e e: eixo do cilindro g: geratriz R: raio da base h: altura do cilindro e: eixo do cilindro g: geratriz e R R h Observe que quando planificamos um cilindro, a sua lateral é um retângulo de lados "$2\pi R$" e "h". Logo, $Alateral = 2\pi Rh$ Por sua vez, as bases são círculos. Com isso, a área da base fica:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$Abase = \pi R2$ Como temos duas bases, devemos considerar essa área duas vezes. Assim, a área superficial total fica: $Atotal = Alateral + 2 \cdot Abase$ $Atotal = 2\pi Rh + 2\pi R2$ Colocando $2\pi R$ em evidência:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$Atotal = 2\pi R(h + R)$ (CM VENÂNCIO AIRES/2024) No cilindro apresentado na figura abaixo, a altura e o diâmetro da base medem, respectivamente, 16 e 12 metros. Nessas condições, qual é (em metros quadrados) a área lateral do cilindro?

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(Considere π =3,1) h A) 297,6.

B) 595,2. C) 892,8. D) 1.190,4.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1.785,6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A área lateral de um cilindro é dada pelo produto da circunferência da base pela altura. Ou seja: $Alateral = 2\pi Rh$ Onde R é o raio da base e h é a altura do cilindro. No caso, temos que o diâmetro da base é 12, então o raio é metade disso, ou seja, 6. A altura é 16. Substituindo na fórmula, temos: $Alateral = 2 \cdot 3{,}1 \cdot 6 \cdot 16 \rightarrow Alateral = 595{,}2$ Portanto, a alternativa correta é a letra B.

Volume O volume de um cilindro é calculado da mesma forma que fizemos para o prisma. $V = Abh$ Como sabemos que a área da base é $\pi R2$, podemos substituir:

$V = \pi R2h$

(PREF. ADUSTINA/2024) Uma lata de doce de coco cremoso tem formato cilíndrico, com 9 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Qual é, aproximadamente, a capacidade dessa lata? Use 3,14 como aproximação para π. A) 500,25 cm³.

B) 540,75 cm³. C) 600,80 cm³. D) 635,85 cm³.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 675,50 cm³.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Precisamos usar a fórmula do volume do cilindro: $V = \pi R^2 h$ onde R é o raio da base e h é a altura. O enunciado nos dá o diâmetro da lata, que é 9 cm, mas precisamos dividir por 2 para obter o raio, que é 4,5 cm. A altura da lata é 10 cm. Substituindo esses valores na fórmula, temos: $V = 3{,}14 \cdot (4{,}5)2 \cdot 10$ $V = 3{,}14 \cdot 20{,}25 \cdot 10$ $V = 63{,}585 \cdot 10$ $\boldsymbol{V = 635, 85\ cm^3}$ Portanto, a capacidade aproximada da lata é 635,85 cm³.

DeepSeek Study Platform · CBM-RJ Matemática

CAPÍTULO 05

Cone

Cone Nosso próximo corpo redondo é o cone! É a forma da casquinha de sorvete! Assim como nos cilindros, temos a "versão reta" e a "versão oblíqua". Vamos analisá-las.

Observe que, no cone reto, o eixo é perpendicular ao plano da base . Por sua vez, no cone oblíquo, o eixo não será perpendicular. Apresentados ao cone?! Vamos aprender como calcular sua área superficial e seu volume.

Áreas Assim como fizemos anteriormente, é interessante planificarmos o cone para entendermos como sua área superficial é calculada.

Observe que a área lateral é a área de setor circular cujo ângulo central é $\boldsymbol{\alpha}$ e raio é igual a geratriz . Por meio de uma regra de três, podemos encontrar que: $e\ h\ g\ R\ e\ h\ g$ R: raio da base h: altura do cilindro e: eixo do cilindro g: geratriz R CONE RETO CONE OBLÍQUO $g\ g\ \alpha\ 2\pi R\ R\ Alateral = \pi Rg$ Por sua vez, a base é um círculo. Sua área sai mais rapidamente:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $Abase = \pi R2$ A área superficial total é a soma das duas. $Atotal = Alateral + Abase\ Atotal = \pi Rg + \pi R2$ $Atotal = \pi R \cdot (g + R)$

#1 Matemática IFC CBM-RJ 2023 Comentada

A superfície lateral de um cone de raio 2 e geratriz 4 é dada por:

A 4π

B 6π

C 8π

D 10π

E 12π

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A área lateral de um cone é dada por $Alateral = \pi rg$. Perceba que temos a geratriz e o raio do cone. Sendo assim, podemos aplicar tais valores diretamente na fórmula para encontrarmos a superfície lateral. $Alateral = \pi rg \rightarrow Alateral = \pi \cdot 2 \cdot 4 \rightarrow \boldsymbol{Alateral = 8\pi}$ cm²

Volume Já o volume de cone é semelhante ao que vimos para a pirâmide. $V = Abh3$ Como sabemos que a base de um cone é um círculo, podemos usar que $Ab = \pi R2$.

$V = \pi R2h3$

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(FIEC/2023) Assinale a alternativa que corresponde ao volume do cone ilustrado abaixo. (Considere π = 3,14) A) 912,22 m³.

B) 864,13 m³. C) 923,16 m³. D) 886,20 m³.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 916,18 m³.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Questão bem direta em que devemos aplicar a fórmula do volume de um cone. $V = \pi R2h3$ De acordo com o enunciado, temos que $\pi = 3{,}14$, $R = 7$ e $h = 18$. Substituindo: $V = 3{,}14 \cdot 72 \cdot 183$ $\boldsymbol{V = 923, 16\ m^3}$

Tronco de Cone Assim como na pirâmide, temos também o tronco de cone. Ele é formado da mesma forma: cortamos um cone maior com um plano paralelo a base. Esse corte divide o cone maior em duas partes: um cone menor, na parte superior, e um tronco de cone, na parte inferior. Observe como podemos imaginar a situação:

O tronco de cone está representado em verde. Vamos detalhar um pouco mais seus elementos. Temos duas formas de calcular o volume do tronco de cone . A primeira é subtraindo o volume do cone menor do volume do cone maior.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$Vtronco = Vcone\ maior - Vcone\ menor$ A outra alternativa é por meio da seguinte fórmula: $V = \pi ht$ 3 $(R2 + Rr + r2)$ Mais uma vez, não fique tão assustado com essa parte relativa aos troncos, ela ainda não é nada comum em concursos. Coloco aqui para deixar nosso material mais completo, pois pode ser cobrado eventualmente.

(CRESS 6/2024) Um cone de altura H é cortado por um plano paralelo à sua base, formando dois sólidos de volume igual: um cone e um tronco de cone. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta a altura do cone menor formado.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $H/8$

B $\sqrt{2}H/6$

C $\sqrt{2}H/2$

D $\sqrt{3}H/2$

E $\sqrt{4}\ H/2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos esquematizar a situação. $ht\ gt\ R\ r$ R: raio da base maior r: raio da base menor ht: altura do tronco gt: raio da base De acordo com o enunciado, temos que o volume do tronco é igual ao volume do cone menor. Dessa forma, podemos escrever que: $Vtronco = Vcone\ menor$ (1) Além disso, lembre-se que o volume de um tronco de cone pode ser calculado da seguinte forma: $Vtronco = Vcone\ maior - Vcone\ menor$ (2) Substituindo (1) em (2): $Vcone\ menor = Vcone\ maior - Vcone\ menor \rightarrow Vcone\ menor = Vcone\ maior2$ Com isso, lembre-se que o volume de um cone é expresso por: $Vcone = AbH3$ Olhando para a figura que desenhamos, podemos escrever que: - Para o cone maior: $Ab = \pi R2$ - Para o cone menor: $Ab = \pi r2$ - A altura do cone maior é H. - A altura do cone menor é h. Assim, $H\ R\ h\ r\ Vcone\ maior = \pi R2H3\ Vcone\ menor = \pi r2h3$ Substituindo na expressão que obtemos anteriormente. $\pi r2h\ 3 = 12 \cdot \pi R2H3$ Simplificando, $2r2h = R2H$ (3) Observe o triângulo retângulo destacado. Nós podemos desenvolver uma semelhança de triângulos. $r\ R = hH \rightarrow r = R \cdot (hH)$ (4) Substituindo (4) em (3): 2 $(RhH\ )2\ h = 2R2h2H2 = R2H$ Podemos cortar os raios (R). $2h3\ H2 = H \rightarrow 2h3 = H3$ Tirando a raiz cúbica dos dois lados. $H\ R\ h\ r\ \sqrt{2}h33 = \sqrt{H}33 \rightarrow \sqrt{2}3 \cdot h = H$ Isolando o "h". $h = H\ \sqrt{2}\ 3 \rightarrow h = H\sqrt{2}3 \cdot \sqrt{2}23\sqrt{2}23 \rightarrow \boldsymbol{h = H\sqrt{432}}$

CAPÍTULO 06

Esfera

Esfera Chegamos ao nosso último sólido e corpo redondo! A esfera! Acredito que é o que temos mais familiaridade e a abordaremos de forma bem direta nessa aula. Observe o seu formato.

Sobre a esfera, as questões gostam de explorar a sua área superficial. Para calculá-la, utilizamos a fórmula: $As = 4\pi R2$ Essa é uma outra fórmula em que o custo benefício de demonstrá-la é praticamente nulo.

(PREF. SR CANAÃ/2019) A área da superfície de uma esfera de diâmetro 6 m é: (dado: $\pi = 3$) A) 18 m². B) 36 m².

C) 81 m². D) 108 m². E) 212 m².

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Galera, a área superficial de uma esfera é dada: $As = 4\pi R2\ R$ O enunciado nos forneceu o diâmetro. Sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Assim, D = 2R → R = D2 → R = 62 → R = 3 m O raio da esfera é 3 m. Podemos substituir na fórmula, não esquecendo que a questão pediu para considerar π = 3. As = 4 · 3 · 32 → As = 12 · 9 → **As = 108 m²**

Por fim, também devemos saber como calculamos o seu volume. Anote aí o volume da esfera: $V = 4\pi R3$

#2 Matemática MARINHA CBM-RJ 2023 Comentada

Qual o volume de uma esfera cujo diâmetro mede 6 dm? (utilize π=3,1)

A 37,20 dm^3

B 111,6 dm^3

C 487,1 dm^3

D 519,0 dm^3

E 892,8 dm^3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Questão apenas para treinar a fórmula do volume! $V = 4\pi R3$ Como o diâmetro mede 6 dm, podemos concluir que o raio é igual a 3 dm. Sendo assim: $V = 4 \cdot 3{,}1 \cdot 33\ 3 \rightarrow V = 12{,}4 \cdot 9 \rightarrow \boldsymbol{V = 111, 6\ dm^3}$

CAPÍTULO 07

Inscrição e Circunscrição de Sólidos

Inscrição e Circunscrição de Sólidos Introdução Agora, vamos a plicar tudo que vimos anteriormente para resolver o problema da inscrição e circunscrição de sólidos. Você deve lembrar que na aula de

Geometria Plana vimos algo semelhante para os polígonos, não é mesmo? Quando falamos que um sólido está inscrito em outro, significa que ele está dentro desse outro sólido, tangenciando as suas faces. Por sua vez, o sólido externo encontra-se circunscrito.

Dada a infinidade de sólidos geométricos que existem, as possibilidades de inscrição e circunscrição são infinitas. Sendo assim, selecionei apenas aquelas mais comuns nas provas para tratar nesse tópico. Por fim, a esfera será nossa "atriz principal", então é bom estar bem familiarizado com ela.

Esfera inscrita no cubo Quando a esfera está inscrita no cubo, temos que ela está dentro do cubo. O detalhe mais importante é que ela tangencia todas as faces do cubo. Observe como esquematizamos a situação.

Nosso maior objetivo é relacionar o raio da esfera (R) com alguma dimensão do sólido, no caso em tela, a aresta do cubo. Para isso, a melhor estratégia é fazermos um "corte" e observar a seção formada. a R Observando a seção formada pelo corte, temos:

Note que o lado do cubo tem o mesmo comprimento do diâmetro da esfera. É o que devemos guardar! Na esfera inscrita no cubo, o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. $\boldsymbol{2R = a}$ Esfera circunscrita ao cubo Dessa vez, a esfera está por fora do cubo. Os vértices do cubo tangenciam a esfera internamente.

Nosso objetivo aqui é o mesmo, relacionar o raio da esfera com a aresta do cubo. Assim, a estratégia será a mesma também: fazer um corte transversal de modo a evidenciar essas dimensões no plano. R a R a R O corte mais interessante deve ser feito de tal forma que os vértices do cubo estejam incluídos bem com as diagonais das faces. Observe como fica o corte:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Perceba que o diâmetro da esfera coincide com a diagonal do cubo. Esse é o nosso principal resultado. Na esfera inscrita no cubo, o diâmetro da esfera é igual à diagonal do cubo. $\boldsymbol{2R = \sqrt{3}a}$ a R R $\sqrt{2}L$ L R (INÉDITA/2023) Considere uma esfera de área superficial igual a 36π cm² que está inscrita em um cubo.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa que contém a área superficial do cubo.

A 18 cm²

B 36 cm²

C 81 cm²

D 108 cm²

E 72 cm²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Como a questão deu a área superficial, podemos encontrar o raio da esfera. $As = 4\pi R2 \rightarrow 4\pi R2 = 36\pi \rightarrow R2 = 9\ R = 3$ cm Ora, como a esfera está inscrita no cubo, temos que o diâmetro é igual a aresta do cubo. Sendo assim: $a = 2R \rightarrow a = 2 \cdot 3 \rightarrow a = 6$ cm Com a aresta do cubo, podemos encontrar a sua área superficial: $As,cubo = 6a2 \rightarrow As,cubo = 6 \cdot 62 \rightarrow \boldsymbol{As,cubo} = \mathbf{108}$ cm²

Esfera inscrita na pirâmide Uma esfera também pode estar inscrita em uma pirâmide. Para hoje, trabalharemos com uma pirâmide de base quadrada, mas poderia ser uma base pentagonal, hexagonal ... O raciocínio que desenvolveremos é passível de ser aplicado a todos esses casos, tudo bem? Observe a situação abaixo.

Parece um pouco mais complicado, não é verdade? "H" é a altura da pirâmide, "L" é a aresta lateral, "a" é a aresta da base e "R" é o raio da esfera. O corte que faremos deverá conter o triângulo ABC pois é um corte que engloba os pontos onde a esfera tangencia as faces triangulares.

R a H L B A C D O R a H L B A C D O O R Quando destacamos essa seção, temos o seguinte resultado:

Para relacionarmos as dimensões, podemos usar a semelhança entre os triângulos BOE e BDC. $OE\ DC$ = $OBBC$ Observe que BC pode ser determinada usando Teorema de Pitágoras no triângulo BDC.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $BC = BD + DC\ BC = H2 + (a2)2\ BC = \sqrt{}H2 + (a2)2$ Na semelhança de triângulos, ficamos com:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $OE\ DC = OBBC$ R a/2 R H B A D C E O $R\ a = H - R\ \sqrt{}H2 + (a2)2$ Pessoal, essa não é uma expressão para ser decorada . O objetivo aqui é apenas mostrar o raciocínio a ser desenvolvido caso uma questão como essa apareça em sua prova. Busque sempre o corte transversal que traga mais informações e, depois, tente encontrar uma semelhança de triângulos. Para um exemplo de aplicação, observe a questão 10 da nossa lista de exercícios!

Esfera inscrita no cilindro equilátero Esse é um dos casos mais simples. Observe como desenhamos a situação. Nesse caso, a esfera tangencia a superfície lateral do cilindro bem como o centro das bases. É importante lembrar que um cilindro equilátero é aquele que possui altura igual ao diâmetro da base . Agora, vamos fazer aquele corte para observarmos com mais atenção as dimensões envolvidas.

Quando visualizamos a seção transversal destacada pelo corte, temos: R H r R 2r r O Note que o diâmetro da esfera é igual ao diâmetro da base (que, por sua vez, é igual a altura do cilindro).

Logo, os raios também são iguais. Na esfera inscrita no cilindro equilátero, o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro. Assim, seja “R” o raio da esfera e “r” o raio da base do cilindro, temos:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{R = r}$ Esfera circunscrita ao cilindro Nesse caso, a esfera está externa ao cilindro conforme o seguinte desenho.

R $2r$ R R H r Vamos fazer um corte que pegue ao mesmo tempo o diâmetro da base do cilindro e o diâmetro da esfera.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Quando visualizamos esse corte mais atentamente, obtemos: Note o triângulo retângulo destacado. Para relacionarmos as dimensões, podemos usar Pitágoras. $(2R)2 = (2r)2 + H2$ $4R2 = 4r2 + H2$ $R = \sqrt{4r2 + H2}$ Pessoal, essa é uma outra expressão que não precisa ser decorada. O nosso esforço aqui deve ser no entendimento do problema para que, na hora da prova, vocês rapidamente consigam desenrolar.

R H r R $2r$ H R (INÉDITA/2023) Considere um cilindro com volume igual a 125π cm³ que está inscrito em uma esfera. Se a altura desse cilindro é igual a 5 cm, assinale a alternativa que contém o volume da esfera.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $625\pi\sqrt{5}/6$

B $125\pi\sqrt{5}/12$

C $75\pi\sqrt{3}/6$

D $625\pi\sqrt{2}/6$

E $125\pi\sqrt{2}/12$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Note que o cilindro está inscrito na esfera. Isso é o mesmo que dizer que a esfera está circunscrita ao cilindro. Tudo bem? Sendo assim, vamos desenhar a situação. Como temos o volume a altura do cilindro, podemos encontrar o raio da base "r". $Vcilindro = \pi r2H\ \pi r2 \cdot 5 = 125\pi\ r2 = 25\ r = 5$ cm Ora, com o raio da base e a altura, podemos encontrar o raio da esfera por meio da expressão que chegamos na teoria: $R = \sqrt{4r2 + H2}\ R = \sqrt{4 \cdot 52 + 52}\ R = 5\sqrt{52}$ Pronto! Com o raio da esfera, calculamos o seu volume. $Ve = 4\pi R33 \rightarrow Ve = 4\pi3\ (5\sqrt{52}\ )3 \rightarrow Ve = 4\pi3 \cdot 625\sqrt{58} \rightarrow Ve = 625\pi\sqrt{56}$

Esfera inscrita no cone Quando temos uma esfera inscrita no cone, devemos visualizar algo semelhante a figura abaixo: Da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos passar um plano que contenha o vértice do cone, o centro da esfera e o centro da base. O resultado desse corte é mostrado no desenho a seguir:

R r H A B C O D E Trata-se de uma situação em que precisaremos usar a semelhança de triângulos. Note que o triângulo AOE é semelhante ao triângulo ADC. Dessa forma, podemos escrever:

$OE\ DC = OA\ AC$ Substituímos o que temos:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $R\ r = H - R\sqrt{r}2 + H2$ Vamos treinar como poderia ser uma cobrança desse tema (ver também a questão 8 da nossa lista).

#3 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2023 Comentada

Considere uma esfera que está inscrita em um cone reto de altura igual a 8 cm e raio da base 6 cm. Assinale a alternativa que contém o volume no interior do cone que não está ocupado pela esfera.

A 20π cm³

B 40π cm³ R r R H O A B C D E

C 60π cm³

D 80π cm³

E 100π cm³

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

É a situação estudada anteriormente. Temos uma esfera inscrita no cone. Como queremos o volume no interior do cone que não está ocupado pela esfera, devemos fazer: $V = Vcone - Vesfera\ V = \pi r2H3 - 4\pi R33$ Observe que o enunciado forneceu o raio da base do cone e a altura. $r = 6\ cm\ H = 8\ cm$ Para matarmos o problema, falta apenas determinar o raio da esfera. Para isso, podemos usar a expressão que deduzimos. $R\ r = H - R\sqrt{r2 + H2}$ Substituindo o que temos: $R\ 6 = 8 - R\sqrt{62 + 82}\ R\ 6 = 8 - R10\ 10R = 48 - 6R\ 16R = 48\ R = 3$ cm Pronto! Vamos encontrar o volume procurado: $V = \pi 6283 - 4\pi 333\ V = 288\pi 3 - 108\pi 3\ V = 180\pi 3\ V = 60\pi$

Pessoal, como falei anteriormente, temos uma gama de situações que envolvem a inscrição e circunscrição de sólidos. São infinitas as possibilidades. Podemos ter prisma inscrito em cilindros, cones em cubos, pirâmides em cilindros... Todas essas situações são resolvidas por meio do raciocínio que aprendemos hoje.

Treine com a lista a seguir que tenho certeza de que ficará bem-preparado para sua prova!

CAPÍTULO 08

Questões Comentadas - Noções Introdutórias - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Introdução

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2021 Comentada

(QUADRIX/SEDF/2021) Um cuboctaedro é um poliedro convexo composto por oito faces triangulares regulares e seis faces quadradas. Considerando essa informação, julgue o item. O número de vértices do cuboctaedro é igual a 12.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Mais uma questão desse tal de cuboctaedro! Dessa vez, precisaremos usar a Relação de Euler para determi- nar o número de vértices (V). Temos oito faces triangulares. Assim, $A3 = 8 \cdot 3 \rightarrow A3 = 24$ Temos também seis faces quadradas. Logo, $A4 = 6 \cdot 4 \rightarrow A4 = 24$ Mais uma vez, vamos somar essas duas quantidades de arestas. $A' = A3 + A4 = 24 + 24 = 48$ Sempre cuidado nesse momento! Não é essa quantidade de arestas que vamos usar na fórmula de Euler! É a metade dessa quantidade. Isso acontece, pois, cada aresta é comum a duas faces. Sendo assim, ao realizar os cálculos acima, contamos uma mesma aresta duas vezes! $A = A' 2 \rightarrow A = 482 \rightarrow A = 24$ Pronto! Essa é a quantidade de arestas que usaremos na fórmula. Por fim, note que como são 8 faces triangulares e 6 faces quadradas, então temos um total de 14 faces. Na Relação de Euler fica: $V + F = A + 2 \rightarrow V + 14 = 24 + 2 \rightarrow V = 26 - 14 \rightarrow \boldsymbol{V = 12}$

#4 Matemática GUALIMP CBM-RJ 2020 Comentada

(GUALIMP/PREF. CONC. MACABU/2020) Os alunos do curso de Licenciatura em Matemática construíram durante a aula de Geometria, um poliedro de isopor. Ao analisarem melhor a figura, uma aluna verificou que o número de vértices é o quádruplo do número de faces acrescido de dois. Um outro aluno verificou que número de arestas é igual ao triplo do número de faces acrescido de doze. Com essas duas observações feitas pelos alunos, esse poliedro possui quantos vértices?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 6. B) 26. C) 30.

B 26. C) 30.

C 30.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 32.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos equacionar os fatos verificados por cada um dos alunos. - O número de vértices é o quádruplo do número de faces acrescido de dois. $V = 4F + 2$ - O número de arestas é igual ao triplo do número de faces acrescido de doze. $A = 3F + 12$ Podemos usar essas duas informações na Relação de Euler. $V + F = A + 2$ $(4F + 2) + F = (3F + 12) + 2$ $5F + 2 = 3F + 14$ $2F = 12 \rightarrow F = 6$ Esse poliedro tem 6 faces. Podemos usar essa informação para encontrarmos o número de vértices. $V = 4F + 2 \rightarrow V = 4 \cdot 6 + 2 \rightarrow \boldsymbol{V = 26}$

#7 Matemática Inst. Excelência CBM-RJ 2019 Comentada

(Inst. Excelência/PREF. TREMEMBÉ/2019) A Geometria Espacial é o nome usual para geometria no espaço tridimensional, em que os sólidos estão inseridos. Um sólido é limitado por um ou mais planos ou superfícies, assim como as superfícies são limitadas por uma ou mais linhas. Sobre os sólidos geométricos, é CORRETO afirmar:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Um cuboctaedro é um sólido geométrico irregular, composto de dois tipos de polígonos regulares: o quadrado e o triângulo. B) Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro.

B Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Um cuboctaedro é um sólido geométrico irregular, composto de dois tipos de polígonos regulares: o quadrado e o triângulo. É a nossa resposta. O cuboctaedro é um sólido formado por 8 triângulos equiláteros e 6 quadrados . Sua planificação tem o seguinte aspecto: Ademais, anote aí que ele é um sólido conhecido como arquimediano (ou semirregular), que são poliedros convexos que possuem mais de um "tipo" de polígono regular em suas faces. Caso você não conhecesse o cuboctaedro, também seria possível resolver essa questão por eliminação. Vamos ver!

B Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro. Errado. Lembre-se da Relação de Euler: $V + F = A + 2$. Ou seja, o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas somado de 2.

C A famosa pirâmide de Gizé, no Egito, não é um exemplo de poliedro.

D Poliedros regulares são muito conhecidos por sua simetria. No total, existem 6 poliedros regulares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos analisar cada alternativa. A) Um cuboctaedro é um sólido geométrico irregular, composto de dois tipos de polígonos regulares: o quadrado e o triângulo. É a nossa resposta. O cuboctaedro é um sólido formado por 8 triângulos equiláteros e 6 quadrados . Sua planificação tem o seguinte aspecto: Ademais, anote aí que ele é um sólido conhecido como arquimediano (ou semirregular), que são poliedros convexos que possuem mais de um "tipo" de polígono regular em suas faces. Caso você não conhecesse o cuboctaedro, também seria possível resolver essa questão por eliminação. Vamos ver! B) Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro. Errado. Lembre-se da Relação de Euler: $V + F = A + 2$. Ou seja, o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas somado de 2. C) A famosa pirâmide de Gizé, no Egito, não é um exemplo de poliedro. Errado.

É um exemplo sim, pessoal. Pirâmides são poliedros e as estudaremos com mais detalhes nos capítulos posteriores dessa aula. D) Poliedros regulares são muito conhecidos por sua simetria. No total, existem 6 poliedros regulares. Errado. Fizemos uma revisão disso na questão passada! São 5 poliedros regulares : o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular.

#10 Matemática PRÓ-MUNICÍPIO CBM-RJ 2019 Comentada

(PRÓ-MUNICÍPIO/PREF. MASSAPÊ/2019) O que é um poliedro de Platão? Os poliedros de Platão são aqueles que possuem as seguintes propriedades: I. Todas as faces apresentam o mesmo número de _____; II. Todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, isto é, se um vértice é a extremidade de três arestas, por exemplo, então todos serão também; III. É _____; IV. Seja o número de faces igual a F, de arestas igual a A e de vértices igual a V, então vale a seguinte relação, chamada de relação de _____ : V – A + F = 2.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A sequência correta para o preenchimento de lacunas está em:

A) Faces, côncavo, Euler; B) Faces, côncavo, Platão; C) Arestas, bidimensional, Platão; D) Arestas, convexo, Euler.

B) Faces, côncavo, Platão; C) Arestas, bidimensional, Platão; D) Arestas, convexo, Euler.

C) Arestas, bidimensional, Platão; D) Arestas, convexo, Euler.

D) Arestas, convexo, Euler.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão para treinarmos um pouco as propriedades dos Poliedros de Platão. I. Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas. Afinal, todas as faces são polígonos regulares. III. Os poliedros de Platão são convexos. IV. Podemos relacionar o número de arestas, de vértices e de faces de um poliedro convexo por meio da Relação de Euler: $V - A + F = 2$.

#13 Matemática DIRENS CBM-RJ 2021 Comentada

(DIRENS/EEAR/2021) Um poliedro convexo possui 20 faces, das quais 7 são pentagonais e 13 triangulares. Dessa forma, é correto afirmar que

A o número de arestas é 39.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B o número de arestas é 74. C) o número de vértices é 19. D) o número de vértices é 23.

C o número de vértices é 19. D) o número de vértices é 23.

D o número de vértices é 23.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Essa é uma questão clássica para aplicarmos a Relação de Euler. Perceba que o enunciado já forneceu que o número de faces (F) é 20 . Como ele falou que 7 são pentagonais e 13 são triangulares, podemos encontrar o número de arestas. Nas faces pentagonais, temos 5 arestas em cada face. Assim, $A5 = 7 \cdot 5 \rightarrow A5 = 35$ Da mesma forma, nas faces triangulares, temos três arestas em cada face. Logo, $A3 = 3 \cdot 13 \rightarrow A3 = 39$ Agora, vamos somar essas duas quantidades: $A' = A5 + A3 = 35 + 39 = 74$ Cuidado aqui, galera! Aqui tem o pulo do gato! Lembre-se que uma aresta é comum a duas faces, ou seja, quando fazemos a conta acima, contamos uma mesma aresta duas vezes! É preciso dividir o resultado por 2 para encontrarmos o número de arestas verdadeiro. $A = A' \ 2 \rightarrow A = 742 \rightarrow A = 37$ Com o número de faces (F) e o número de arestas (A), podemos encontrar o número de vértices (V) por meio da Relação de Euler. $V + F = A + 2 \rightarrow V + 20 = 37 + 2 \rightarrow V + 20 = 39 \rightarrow \boldsymbol{V = 19}$

Questões Comentadas - Prisma - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Prisma

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Uma caixa tem dimensões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é

A 960.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 96. C) 9,6. D) 0,96.

C 9,6. D) 0,96.

D 0,96.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 0,096.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Nessa questão, devemos calcular o volume de um paralelepípedo. Para isso, vimos na teoria que devemos multiplicar as dimensões. V = abc → V = 8 · 8 · 15 → V = 960 cm^3 Como as alternativas estão em litros, devemos converter esse resultado para litros. Lembre-se que: 1 L = 1000 cm^3 Sendo assim: V = 960 cm3 · 1 L1000 cm3 → $\mathbf{V = 0,96\ L}$

#5 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/SBCPREV/2024) A partir de um dos vértices de um paralelepípedo reto-retângulo oco foi feito um corte na forma de um cubo de 1 cm^3 de volume, de maneira que as reentrâncias no paralelepípedo medem, todas, 1 cm, conforme mostra a figura a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Esse paralelepípedo pode ser apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre qualquer uma de suas faces e, após o corte, a capacidade máxima de água possível de se armazenar em seu interior passou a ser de

A 1260 cm^3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 1296 cm³. C) 1360 cm³. D) 1395 cm³ E) 1439 cm³.

C 1360 cm³. D) 1395 cm³ E) 1439 cm³.

D 1395 cm³ E) 1439 cm³.

E 1439 cm³.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, a informação mais crucial é que esse parale lepípedo pode ser apoiado por qualquer uma de suas bases. O volume de água que se pode colocar dentro desse paralelepípedo dependerá de como ele estará apoiado nessa superfície plana. Inicialmente, vamos considerar a situação da figura. Como o cubo de 1 cm^3 tem 1 cm de aresta , só será possível encher de água até uma altura de 7 cm (mais que isso transbordaria pelo corte). Nessa situação, o volume é dado por: $V1 = 18 \cdot 10 \cdot 7 \rightarrow V1 = 1260\ cm^2$ O aluno mais apressado marcaria a letra A sem pensar duas vezes. No entanto, observe a seguinte situação: Observe que podemos colocar água até uma altura de 17 cm. Nesse caso, o volume seria: $V2 = 17 \cdot 10 \cdot 8 \rightarrow V2 = 1360\ cm^3$ Por fim, ainda temos a situação em que o paralelepípedo está apoiado sobre a face de medida 18x8: $V2 = 18 \cdot 8 \cdot 9 \rightarrow V3 = 1296\ cm^3$ Observamos que a situação que maximiza a quantidade de água dentro do paralelepípedo é a 2ª. Portanto, o volume procurado é de 1360 cm^3, conforme aponta a alternativa C.

#9 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO/AgeRIO/2023) Uma caixa d'água cúbica de arestas internas medindo 3 m, inicialmente cheia, terá seu conteúdo transferido para uma outra caixa d'água, também cúbica, mas de arestas internas medindo 4 m. Uma bomba realizará a transferência a 54 litros por minuto. Depois de quantos minutos, a partir do início da transferência, as colunas de água das duas caixas terão a mesma altura?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 480

B 360

C 320

D 270

E 240

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos esquematizar a situação. O primeiro passo para resolver o exercício é perceber que o volume de água envolvido não muda entre os momentos. Sendo assim, como o cubo de aresta igual a 3 m começa cheio, o volume de água que temos é: $V = 33 \rightarrow V = 27$ m³ No segundo momento, os cubos devem possuir uma altura de água igual a y. Para determinar y fazemos: $3 \times 3 \times y + 4 \times 4 \times y = 27$ $9y + 16y = 27$ $25y = 27$ 3 m 4 m 4 m 3 m 1º momento ($t = 0$) 2º momento ($t = x$ min) y y $y = 2725$ Agora que sabemos a altura em que os níveis ficarão iguais, podemos calcular quanto volume de água foi transferido para o cubo de 4 m. $V' = 4 \cdot 4 \cdot 2725 \rightarrow V' = 43225$ m³ De acordo com o enunciado, a bomba transfere 54 litros por minuto. Observe que a unidade de volume da vazão está diferente. Sendo assim, vamos passar V' para "litros". $V' = 43225 \cdot 1000 \rightarrow V' = 17280$ L Com V' e a vazão dada, podemos fazer uma regra de três simples para encontrar o tempo pedido. Como as grandezas são diretamente proporcionais, podemos multiplicar cruzado. $54x = 17280$ $x = 1728054$ $\boldsymbol{x = 320}$ min

#11 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Um reservatório de água em formato de um paralelepípedo tem dimensões 3 m x 2 m x 5,5 m e está com 72% de sua capacidade utilizada. Sabendo que 1 m^3 equivale a 1.000 litros, a quantidade de água que está neste reservatório é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 33.000 L. B) 29.620 L. C) 25.540 L.

B 29.620 L. C) 25.540 L.

C 25.540 L.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 23.760 L.

E 23.120 L.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

54 L 1 min 17280 L x O primeiro passo é calcular o volume desse reservatório. Como o seu formato é de paralelepípedo, o volume é dado pelo produto de suas três dimensões. V = abc → V = 3 · 2 · 5,5 → V = 33 m³ Esse é o volume total do reservatório. No entanto, apenas 72% dele está preenchido com água. Assim: Vp = 72% · 33 → Vp = 23,75 m³ Queremos Vp em litros. Como 1 m³ equivale a 1.000 L, temos que multiplicar o resultado acima por 1000. Vp = 23,75 · 1.000 → $\mathbf{Vp = 23.750\ L}$

#14 Matemática IFBC CBM-RJ 2022 Comentada

(IFBC/IBGE/2022) Num posto de coleta, um agente censitário verificou que haviam chegado 12 notebooks idênticos e estavam todos fora da embalagem e empilhados numa única pilha. Se cada notebook tem espessura de 5 cm, comprimento de 24 cm e largura de 18 cm, então o volume total dessa pilha é, em dm^3, igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 259,2

B 2592

C 25,92

D 2,592

E 25920

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Perceba que essa pilha de notebook forma um prisma de base retangular, ou seja, um paralelepípedo. Como são 12 notebook com espessura de 5 cm cada, a altura dessa pilha é dada por: h = 5 · 12 → h = 60 cm Confira um esquema (não está em escala) dessa situação: O volume total dessa pilha é dado pelo produto das três dimensões. 60 cm 18 cm 24 cm V = abc → V = 60 · 18 · 24 → V = 25.920 cm^3 Muito cuidado aqui! A questão pede o resultado em dm^3. Para fazer essa transformação, devemos dividir o resultado acima por 1.000. V = 25.9201000 → $\mathbf{V = 25,92\ dm^3}$

#16 Matemática FUNPAR CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNPAR/PM PR/2021) Um recipiente possui formato de um cubo de aresta 12 cm. Há no recipiente 0,944 L de água e, no fundo, um dado também de formato cúbico, com aresta medindo 2 cm. Se o dado for retirado do recipiente, a altura do líquido nesse recipiente será de aproximadamente:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 11,4 cm. B) 7,0 cm. C) 6,5 cm.

B 7,0 cm. C) 6,5 cm.

C 6,5 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 6,0 cm.

E 5,7 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiramente, vamos esquematizar essa situação para entender o que está acontecendo. Queremos a altura "h" destacada na figura da direita. Note que como já temos o volume de água. Mas, antes qualquer coisa, como as unidades das dimensões estão em cm, é interessante transformarmos o volume de água (0,944 L) de litros para cm^3. Fazemos isso multiplicando esse volume por 1000. $V = 0{,}944 \cdot 1000 \rightarrow V = 944\ cm^3$ Agora, vamos calcular a altura da água usando a fórmula do paralelepípedo: $h\ V = 12 \cdot 12 \cdot h \rightarrow 944 = 144h \rightarrow h = 944144 \rightarrow \mathbf{h = 6,55\ cm}$ Obs.: Pessoal, eu sei que alguns alunos podem ficar com uma pulga atrás da orelha por não termos usado as informações sobre o cubo menor. Elas não foram necessárias. A altura da segunda situação só depende da quantidade de água e essa quantidade já foi informada na própria questão . Cuidado que muitas vezes o enunciado pode fazer isso (dar informações a mais) para confundi-lo!

#19 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/BM-RS/2022) Considere um grande cubo formado por cubos menores de igual tamanho, conforme a figura abaixo: A razão do volume dos cubos hachurados pelo cubo maior é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1/9. B) 2/9. C) 10/27.

B 2/9. C) 10/27.

C 10/27.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 1/3.

E 6/35.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos considerar, sem perda de generalidade, que cada cubo menor possua aresta de 1. Sendo assim, o volume desse cubo menor seria: $Vm = 13 \rightarrow Vm = 1$ Observe que temos seis cubos menores hachurados. Com isso, o volume desses cubos seria: $Vh = 6Vm \rightarrow Vh = 6$ Por sua vez, a aresta do cubo maior é três vezes a aresta do cubo menor, logo, vale 3. Com o valor da aresta do cubo maior, também podemos calcular o seu volume. $VM = 33 \rightarrow VM = 27$ A questão pede a razão entre o volume do cubos hachurados e o cubo maior. Assim: $k = Vh\,VM \rightarrow k = 627 \rightarrow \boldsymbol{k = 29}$

#22 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRMV PR/2022) Uma piscina possui o formato de um paralelepípedo, com 10 m de comprimento e 5 m de largura. No meio da piscina, há um monumento cúbico maciço cuja aresta mede 2 m. Para encher completamente a piscina, são necessários 78,2 m^3 de água. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a altura da piscina.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1,404 m

B 1,564 m

C 1,64 m

D 1,7 m

E 2 m

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos desenhar essa situação. Observe que o volume do paralelepípedo corresponde ao volume de água dentro da piscina mais o volume do cubo. Assim: H 10 m 5 m 2 m $V = V\acute{a}gua + Vcubo$ $10 \cdot 5 \cdot H = 78{,}2 + 23$ $50H = 78{,}2 + 8$ $50H = 86{,}2$ H = 1,724 m A alternativa que trouxe o valor mais próximo do que encontramos foi a D.

#24 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRP18/2022) Julgue o item, quanto a sistemas de medidas e volumes. Se a aresta de um cubo é dobrada, o seu volume também é dobrado.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O volume de um cubo é dado por: $V = a3$ Em que "a" é a aresta desse cubo. Se a aresta é dobrada, o novo volume passa a ser: $V' = (2a)3 \rightarrow V' = 8a3 \rightarrow \boldsymbol{V' = 8V}$ Portanto, quando dobramos a aresta do cubo, o volume aumenta oito vezes!!

#25 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE/SEDUC-AL/2021) Julgue o item subsequente, relativos a geometria. Suponha que o volume (em cm^3) de um cubo seja numericamente menor do que a área (em cm^2) de sua superfície, isto é, a soma das áreas de suas faces. Nessa situação, o comprimento da aresta desse cubo é inferior a 6 cm.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos relembrar as fórmulas do volume do cubo e da área superficial. 1) Volume do cubo $V = a3$ 2) Área superficial $As = 6a2$ A questão quer o valor da aresta "a" para que V seja inferior a As. $V < As \rightarrow a3 < 6a2 \rightarrow \boldsymbol{a < 6\ \mathrm{cm}}$

CAPÍTULO 10

Questões Comentadas - Pirâmide - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Pirâmide

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/PREF. SP/2023) A figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico, formada por polígonos regulares; o perímetro da planificação mede 48 cm. O volume do sólido geométrico formado é então igual a

A $18\sqrt{2}$ cm³

B 27 cm³

C 36 cm³

D $3\sqrt{2}$ cm³

E $36\sqrt{2}$ cm³

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O primeiro passo é ter atenção ao enunciado. Ele fala que a planificação é formada por polígonos regulares. Sendo assim, os triângulos são equiláteros e quadrilátero central é um quadrado. Dito isso, todas as arestas medem "L". De acordo com a questão, o perímetro da planificação mede 48 cm. Sendo assim: $L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L + L + L + L + L + L + L + L = 48\ 8L = 48\ L = 6$ cm Nesse momento, perceba que temos uma planificação de uma pirâmide de base quadrada. Portanto, para calcular seu volume, precisaremos usar: $V = AbH3$ A área da base é a área do quadrado, ou seja: $Ab = L2 \rightarrow Ab = 62 \rightarrow Ab = 36$ cm² Por fim, precisaremos da altura dessa pirâmide também! Vamos colocá-la no seu formato original. Para encontrar H, será preciso encontrar "x" primeiro. Ora, "x" é metade da diagonal da base, ou seja: $x = 6\sqrt{22} \rightarrow x = 3\sqrt{2}$ cm Com "x", podemos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo destacado e encontrar "H". $62 = H2 + (3\sqrt{2})2 \rightarrow 36 = H2 + 18 \rightarrow H2 = 18 \rightarrow H = 3\sqrt{2}$ cm Pronto! Temos tudo para a fórmula do volume. $V = AbH3 \rightarrow V = 36 \cdot 3\sqrt{23} \rightarrow V = 36\sqrt{2}$ cm³ H D x

#3 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP/ISS-JAGUARIÚNA/2023) Uma peça em metal maciço tem o formato de pirâmide reta, com altura de 20 cm e base no formato de losango, com diagonais medindo 10 cm e 12 cm. Seu valor comercial está associado ao volume do metal utilizado na sua fabricação, sendo cada cm^3 do referido material comercializado a R$ 1,50. Sendo assim, o valor comercial desta peça é de

A R$ 400,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 600,00. C) R$ 900,00. D) R$ 1.200,00.

C R$ 900,00. D) R$ 1.200,00.

D R$ 1.200,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 1.800,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O volume de uma pirâmide pode ser calculado por meio da seguinte expressão: $V = AbH3$ Observe que o enunciado fala que a base dessa pirâmide é um losango com diagonais medindo 10 e 12 cm. $Ab = Dd2 \rightarrow Ab = 10 \cdot 122 \rightarrow Ab = 60$ cm² Como também temos a altura dessa pirâmide, podemos calcular o seu volume. $V = 60 \cdot 203 \rightarrow V = 400$ cm³ Beleza, como cada cm³ do material é comercializado a R$ 1,50 , podemos fazer uma regra de três simples para determinar o valor comercial dessa peça. Vamos multiplicar cruzado. $x = 1{,}50 \cdot 400 \rightarrow x = 600$ Pronto! O valor comercial da peça é R$ 600,00.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

cm^3 R\$ 1,50 400 cm^3 x

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE/FUB/2022) Julgue o item que se segue, relacionados a geometria plana e espacial. Uma pirâmide de altura $h = 2\sqrt{3}$ cm com base dada por um hexágono regular de lado $l = 3$ cm tem volume $V = \sqrt{3}$ cm^3.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos lá, moçada! É hora de calcular o volume de uma pirâmide de base hexagonal regular. Lembre-se que o volume de qualquer pirâmide é dado por: $V = AbH3$ Como a base é um hexágono regular, então sua área é dada por: $Ab = 3L2\sqrt{32}$ O enunciado passou o valor do lado: $\boldsymbol{L = 3\ cm}$. Assim, $Ab = 3 \cdot 32 \cdot \sqrt{32} \rightarrow Ab = 27\sqrt{32}$ Com o valor da área da base e da altura, usamos agora a fórmula do volume. $V = (27\sqrt{32}) \cdot 2\sqrt{3}\ 3 \rightarrow \mathbf{V = 27\ cm^3}$

#9 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE/CBM-AL/2021) Julgue o seguinte item, relativos a geometria espacial. Para cobrir um tetraedro regular de aresta igual a $\sqrt{3}$ m com um material adesivo que custa R$ 5,50/m ^{2}, deve-se gastar R$ 16,50.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiramente, precisamos encontrar a área superficial do tetraedro regular. Lembre -se que um tetraedro regular tem 4 faces e cada uma delas é um triângulo equilátero. Sendo assim, a área superficial do tetraedro é igual a: As = 4 · ($L2\sqrt{3}4$) → As = $L2\sqrt{3}$ De acordo com o enunciado, a aresta desse tetraedro é igual a √3 m. As = (√3) √3 → As = √3 · √3 → As = 3 m² Como o custo de material adesivo é de R$ 5,50 /m². Sendo assim, o total que se deve gastar é: Ct = 3 · 5,50 → $\boldsymbol{Ct}$ = **16**, **50**

#11 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2021) O volume de uma pirâmide quadrangular regular de lado L e altura sendo o dobro do lado é dado por:

A $L3/3$

B $L3/2$

C $2L3/3$

D $2L3$

E $3L3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Na teoria, vimos que o volume de uma pirâmide é dado por: $V = AbH3$ Em que H é a sua altura e Ab é a área da base. De acordo com o enunciado, a base da pirâmide em questão é quadrangular regular (ou seja, um quadrado). Com isso, sua área da base é dada por: $Ab = L2$ Como a altura dessa pirâmide é e igual ao dobro do lado do quadrado, então: $H = 2L$ Usando essas duas informações na fórmula do volume, obtemos: $V = L2 \cdot (2L)3 \rightarrow \boldsymbol{V = 2L33}$

#12 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2021 Comentada

(QUADRIX/CRMV AP/2021) O museu do Louvre, em Paris, tem como entrada uma estrutura piramidal de base quadrada, com 34 m de largura e 21 m de altura. Essa pirâmide principal é rodeada por 3 pirâmides quadradas menores, cujas dimensões serão assumidas como 8 m de largura e 5 m de altura, e π é igual a 3. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A capacidade total das 3 pirâmides menores juntas é de 320 L.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Lembre-se que o volume de uma pirâmide é dado por: $V = AbH3$ Em que H é a sua altura e Ab é a área da base. De acordo com o enunciado, a pirâmide maior tem altura igual a 5 metros. Além disso, a aresta de sua base é igual a 8 m. Como a base é quadrada, podemos calcular sua área. Ab = 82 → Ab = 64 m^2 Com o valor da área da base e a altura da pirâmide, podemos calcular seu volume. $V = 64 \cdot 53 \rightarrow V = 3203\ m^3$ Esse é o volume de uma pirâmide! São três! Sendo assim: Vt = 3V = 320 m^3 Cuidado, pessoal. Esse volume está em metros cúbicos (m^3), não litros (L), como consta no item. Para obter o resultado em litros, devemos multiplicá-lo por 1000, pois 1 m^3 = 1.000 L. Vt = 320 · 1.000 = 320.000 L

#14 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(Inst. AOCP/PM-ES/2022/ADAPTAD

A suas arestas da base são menores que sua altura (l < h).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B seu volume pode ser encontrado dividindo-se a área de um quadrado de lado l por 3. C) a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces. D) todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

C a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces. D) todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

D todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática l < h CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A suas arestas da base são menores que sua altura (l < h). Errado. Isso não é necessariamente verdade. As arestas da base podem ser maiores do que a altura.

B seu volume pode ser encontrado dividindo-se a área de um quadrado de lado l por 3. Errado. O volume de uma pirâmide é o produto da área da base pela altura dividido por 3. $V = AbH3$ Observe que o item esqueceu de mencionar a altura.

C a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces. Correto. Nesse caso, a pirâmide terá 5 faces e 5 vértices.

D todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais. Errado. Não há essa necessidade. As aresta laterais podem ser diferentes da aresta da base.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos comentar cada uma das alternativas. A) suas arestas da base são menores que sua altura (l < h). Errado. Isso não é necessariamente verdade. As arestas da base podem ser maiores do que a altura. B) seu volume pode ser encontrado dividindo-se a área de um quadrado de lado l por 3. Errado. O volume de uma pirâmide é o produto da área da base pela altura dividido por 3. $V = AbH3$ Observe que o item esqueceu de mencionar a altura. C) a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces. Correto. Nesse caso, a pirâmide terá 5 faces e 5 vértices. D) todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais. Errado. Não há essa necessidade. As aresta laterais podem ser diferentes da aresta da base.

#17 Matemática IDECAN CBM-RJ 2021 Comentada

(IDECAN/PREF. CAMPINA GRANDE/2021) Considere as afirmativas a seguir: I. O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura. II. A altura de uma pirâmide é a distância h entre o vértice e o plano da base.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III. O volume de uma pirâmide é um terço do produto da área da base pela medida da altura. Assinale

A se somente a afirmativa I estiver correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B se somente a afirmativa III estiver correta. C) somente as afirmativas II e III estiverem corretas. D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

C somente as afirmativas II e III estiverem corretas. D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

D se todas as afirmativas estiverem corretas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

I. O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura. Correto. Vimos isso na teoria! O volume de um prisma é dado por: $V = AbH$ II. A altura de uma pirâmide é a distância h entre o vértice e o plano da base. Correto. Observe a imagem: III. O volume de uma pirâmide é um terço do produto da área da base pela medida da altura. Isso mesmo! O volume de uma pirâmide é dado por: $V = AbH3$

#21 Matemática IAUPE CBM-RJ 2018 Comentada

(IAUPE/CEP-OS/2018) A altura de uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero mede $\mathbf{12\sqrt{3}}$ metros. Se a aresta da base da pirâmide mede 3 metros, é CORRETO afirmar que o seu volume, em metros cúbicos, é igual a

A 15√3

B 15

C 27√3

D 27

E 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Lembre-se que o volume de uma pirâmide é dado por: $V = AbH3$ Como a base é um triângulo equilátero de lado igual a 3, então podemos calcular Ab: $h\ Ab = L2\sqrt{3}4 \rightarrow Ab = 32\sqrt{3}4 \rightarrow Ab = 9\sqrt{3}4$ Agora, devemos usar esse resultado em conjunto com o valor da altura (12√3) na fórmula do volume: V = (9√34) · 12√3 3 → V = 9 · 3 → $\mathbf{V = 27\ m^3}$

#22 Matemática DIRENS CBM-RJ 2018 Comentada

(DIRENS/EEAR/2018) A embalagem de um determinado produto é em forma de uma pirâmide hexagonal regular, cujas medidas internas são 13 cm de altura e 24 cm de perímetro da base. Assim, o volume interno dessa embalagem é ___$\sqrt{3}$ cm³.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 104

B 98

C 86

D 72

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Em uma pirâmide hexagonal regular temos que sua base é um hexágono regular. Vamos lembrar: Observe que o perímetro do hexágono regular é: $2p = 6L$ Como a questão fala que o perímetro da base é igual a 24 cm, podemos encontrar o valor da aresta da base. 6L = 24 → L = 4 cm Ora, com o lado, podemos encontrar a área da base: $L\ L\ L\ L\ L\ L\ Ab$ = $3L2\sqrt{}32$ → Ab = 3 · 42 · √32 → Ab = 48√32 → Ab = 24√3 Por fim, com a área da base a altura, podemos calcular o volume dessa pirâmide. V = $AbH3$ → V = (24√3) · 133 → $\boldsymbol{V = 104\sqrt{3}\ cm^3}$

CAPÍTULO 11

Questões Comentadas - Cilindro - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Cilindro

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/CBM-RJ/2024) Uma panela cilíndrica, como a representada abaixo, possui 30 cm de diâmetro e 20 cm de altura. O volume dessa panela é de, aproximadamente,

A 6 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 9 litros. C) 12 litros. D) 14 litros.

C 12 litros. D) 14 litros.

D 14 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 18 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para resolver esse problema, devemos usar a fórmula do volume de um cilindro, que é $V = \pi R2H$, onde R é o raio da base e H é a altura. Como o diâmetro da panela é 30 cm, o raio é metade disso, ou seja, 15 cm. A altura é 20 cm. Substituindo na fórmula, temos: $V = \pi \cdot 152 \cdot 20$ $V = \pi \cdot 225 \cdot 20$ $V = 4500\pi$ O valor aproximado de $\boldsymbol{\pi}$ é 3,14, então: $V = 4500 \cdot 3{,}14$ $V = 14130$ cm³ Esse é o volume em centímetros cúbicos. Para converter em litros, devemos dividir por 1000 , pois 1 litro equivale a 1000 cm³. Assim: $V = 141301000 \rightarrow \boldsymbol{V = 14{,}13\ L}$ A alternativa que mais se aproxima desse valor é a letra D, 14 litros.

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CBM-PA/2024) Um reservatório com a forma de um cilindro circular reto de raio igual a 1 metro e altura igual a 3 metros, totalmente cheio, teve todo volume de água transferido para outra caixa de mesmo formato, porém com raio igual a 2 metros e altura igual a 4 metros. Sabendo-se que a segunda caixa estava inicialmente vazia, é correto afirmar que a altura do nível de água nessa nova caixa é igual a

A 75 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 300 cm. C) 150 cm. D) 225 cm.

C 150 cm. D) 225 cm.

D 225 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática 2 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 100 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos esquematizar essa situação. Pessoal, o volume de água dentro do cilindro (2) é igual ao volume de água que estava no cilindro (1). Dessa forma, podemos escrever: $V1 = V2\ \pi R12H1 = \pi R22H2\ 12 \cdot 3 = 22 \cdot x\ x\ (\mathbf{1})\ (\mathbf{2})\ x = 34\ \boldsymbol{x} = \mathbf{0}, \mathbf{75\ m} = \mathbf{75\ cm}$

#8 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRP 10/2022) Jonathan é um excelente cervejeiro e prepara sua cerveja artesanal de uma maneira peculiar. Ele sempre faz a mesma quantidade de cerveja por vez, o suficiente para encher completamente um de seus recipientes cilíndricos, os quais têm 1,5 metro de altura e 50 centímetros de raio, sendo que todo o volume dos recipientes é útil. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Jonathan sempre faz 0,375π litros de cerveja por vez.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Opa! Basicamente temos que calcular o volume do cilindro. Lembre-se da teoria: $V = \pi R2H$ De acordo com o renunciado, o cilindro tem 1,5 metros de altura (H) e 0,5 metros (50 cm) de raio (R). Com isso, $V = \pi \cdot 0{,}52 \cdot 1{,}5 \rightarrow V = \pi \cdot 0{,}25 \cdot 1{,}5 \rightarrow V = 0{,}375\pi\ m3$ Cuidado, pessoal. O resultado que obtemos está em metros cúbicos (m^3). O item fala em LITROS . Logo, o erro do item está na unidade. Para transformar de m^3 para litros, devemos multiplicar o volume por mil. $V = 0{,}375\pi \cdot 1000 \rightarrow$ **V = 375π litros**

#10 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/CRA RS/2021) Maria adquiriu uma piscina no formato de um cilindro reto com 1,20 metros de profundidade e 6 metros de diâmetro. Sabe -se que para encher 1 m^3 são necessários 1.000 litros de água, sendo assim, quantos litros de água serão necessários para encher 75% da capacidade total dessa piscina? (Considere $\pi = 3$)

A 8.100 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 12.600 litros. C) 16.200 litros. D) 24.300 litros.

C 16.200 litros. D) 24.300 litros.

D 24.300 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 32.400 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos calcular volume do cilindro mais uma vez. Lembre-se da teoria: $V = \pi R2H$ De acordo com o renunciado, o cilindro tem 1,2 metros de altura/profundidade (H) e 3 metros de raio (R). Lembre-se que o raio é metade do diâmetro. Com essas informações e lembrando que o enunciado pede para considerarmos a $\pi = 3$, vamos usar a fórmula do volume. V = 3 · 32 · 1,2 → V = 27 · 1,2 → V = 32,4 m^3 Note que o volume que obtivemos está em metros cúbicos (m^3), mas temos que trabalhar com litros. Para transformar, devemos multiplicar esse volume por 1000, afinal, 1 m^3 = 1.000 L. $V = 32{,}4 \cdot 1000 \rightarrow V = 32400\ L$ Cuidado aqui! A questão não quer o volume total da piscina. Ela quer 75% dele. Vp = 75% · 32.400 → $\boldsymbol{Vp = 24300\ L}$

#13 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. F. DA CUNHA/2022) Considerando um cilindro reto de diâmetro igual a $\mathbf{50}$ cm e com capacidade máxima de volume igual a $\mathbf{12.500\pi}$ cm^3, a altura desse cilindro, em cm, corresponde a:

A 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 12. C) 18. D) 20.

C 18. D) 20.

D 20.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 24.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos lá! Questão que nos exige a aplicação direta da fórmula do volume de um cilindro. $V = \pi R2H$ Substituindo as informações que foram fornecidas no enunciado: $12.500\pi = \pi \cdot 252 \cdot H \rightarrow H =$ 12500625 → $\mathbf{H = 20\ cm}$

#16 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/PM-ES/2022) A caixa de guerra é um instrumento de percussão no formato de um cilindro. Sabe-se que a altura desse cilindro mede a metade do raio da parte superior da caixa de guerra e que a área lateral equivale a 144π cm ^{2}. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte superior desse cilindro.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 136π cm². B) 144π cm². C) 96π cm².

B 144π cm². C) 96π cm².

C 96π cm².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 108π cm².

E 196π cm².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vimos que a área lateral de um cilindro é dada por: $Alateral = 2\pi R \cdot H$ De acordo com o enunciado, a altura do cilindro é metade do raio. Assim: $H = R2$ Substituindo essa informação na fórmula: $Alateral = 2\pi R22 \rightarrow Alateral = \pi R2$ Nessa situação, observe que a área lateral é igual a área da base (e parte superior). Portanto, a área procurada é igual a própria área lateral. A = 144π cm2

#19 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2018 Comentada

(CONSULPLAN/SEDUC-PA/2018) Sobre os cilindros, sólidos geométricos classificados como corpos redondos, pois, se colocados sobre uma superfície plana levemente inclinada, rolam, analise as afirmativas a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. Os elementos de um cilindro são: bases, altura, eixo, secção transversal e geratrizes. II. Os cilindros são classificados como: retos e oblíquos. III. A planificação do cilindro é .

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática $h + r$ CBM-RJ 2024 Comentada

IV. A área do cilindro é dada pela seguinte expressão: $A = 2\pi r(h + r)$. V. O volume do cilindro é obtido pelo produto da área da base por sua altura, ou seja, $V = 2\pi r^2 h$. Estão INCORRETAS apenas as afirmativas

A I e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B I e V. C) II e V. D) III e V.

C II e V. D) III e V.

D III e V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

I. Os elementos de um cilindro são: bases, altura, eixo, secção transversal e geratrizes. Correto! Vimos isso na nossa teoria. II. Os cilindros são classificados como: retos e oblíquos. Correto. Observe um exemplo de um cilindro oblíquo e outro reto, respectivamente: III. A planificação do cilindro é . Errado! Faltou planificar as bases! IV. A área do cilindro é dada pela seguinte expressão: $A = 2\pi r(h + r)$. Correto! É isso mesmo! Lembre-se: $Atotal = Alateral + 2 \cdot Abase\ Atotal = 2\pi Rh + 2\pi R2$ Colocando $2\pi R$ em evidência: $Atotal = 2\pi R(h + R)$ V. O volume do cilindro é obtido pelo produto da área da base por sua altura, ou seja, $V = 2\pi r^2 h$. Errado!! O volume do cilindro é dado por: $V = AbH = \pi R2H$

CAPÍTULO 12

Questões Comentadas - Cone - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Cone

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/CASA DA MOEDA/2024) Um disco de papelão de 20 cm de diâmetro será utilizado para construir dois copos cônicos de mesmas dimensões. Para isso, corta -se o disco ao meio e cola -se o segmento OP ao segmento OQ, sendo O o centro do disco, P e Q pontos diametralmente opostos e PQ o segmento que representa o corte do disco. Dessa forma, a altura de cada copo cônico, em centímetros, será

A 5

B 10

C √75

D √125

E √150

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, vamos esquematizar essa situação. Observe que para determinar a altura do cone, é possível usar o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo destacado em amarelo. No entanto, ainda não temos o cateto de medida "r". Para encontrá-lo, devemos notar que a circunferência da base do cone tem comprimento igual a metade do comprimento do disco. Sendo assim, é possível escrever: $2\pi r = 2\pi R2 \rightarrow r = R2 \rightarrow r = 102 \rightarrow r = 5$ O P Q O O P P Q Q O O h h r r Pronto! Com o valor de "r", podemos usar o Teorema de Pitágoras para determinar "h". $h2 + 52 = 102$ $h2 + 25 = 100$ $h2 = 100 - 25$ $\boldsymbol{h} = \sqrt{\mathbf{75}}$

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/TCE-SP/2023) Um cilindro e um cone têm o mesmo volume. O cilindro tem 60 cm de altura e o raio da base do cone é o dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone mede:

A 15 cm

B 30 cm

C 45 cm

D 60 cm

E 75 cm

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Usando as informações dadas, vamos desenhar o cone e o cilindro. Como os dois volumes são iguais, podemos escrever: Vcone = Vcilindro Ab,cone · h 3 = Ab,cilindro · 60 $\pi(2r)2h$ 3 = 60$\pi r2$ r 2r h $4h$ 3 = 60 $\boldsymbol{h}$ = $\mathbf{45\ cm}$

#4 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP/PREF. SJRP/2023) Um enfeite de porcelana no formato de um cone circular reto tem 10 cm de altura e volume aproximado de 3140/3 cm^3. O diâmetro da base desse vaso é de, aproximadamente:

A 20 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 10 cm. C) 15 cm. D) 25 cm.

C 15 cm. D) 25 cm.

D 25 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 30 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Sabemos que o volume de um cone pode ser encontrado por meio da seguinte expressão: $V = \pi R2h3$ Como temos o valor do volume (3140/3 cm^3) e da altura (10 cm), podemos encontrar o raio: 3140 3 = 3,14 · $R2$ · 103 → $R2$ = 100 → R = 10 cm A questão pede o diâmetro do vaso, ou seja, o dobro do raio. $D = 2R$ D = 2 · 10 $\boldsymbol{D}$ = **20** cm

#7 Matemática IDIB CBM-RJ 2021 Comentada

(IDIB/CREMERJ/2021) O cone é um sólido geométrico obtido pela rotação de um triângulo. Com base na figura acima, é correto deduzir que a fórmula do seu volume (V) é dada por

A $V = \pi r2h$

B $V = \pi r2h/3$

C $V = \pi r2g/3$

D $V = \pi r2g$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, questão bem rápida! É bater o olho para lembrarmos da fórmula! Anote ela aí com você. $V = \pi r2h3$

#8 Matemática LEGALLE CBM-RJ 2021 Comentada

(LEGALLE/PREF. VALE DO SOL/2021) Uma empresa a produz velas em formato cônico. Sabendo que a altura de determinada vela produzida é de 12 cm e que o raio da base é de 9 cm, qual é a área lateral desta vela? (Considere π = 3,14)

A 269,3 cm^2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 423,9 cm^2. C) 593,4 cm^2. D) 339,12 cm^2.

C 593,4 cm^2. D) 339,12 cm^2.

D 339,12 cm^2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 732,5 cm^2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vimos na teoria que a área lateral de um cone é dada pela seguinte fórmula: $Al = \pi Rg$ Precisamos da geratriz do cone! Sabemos que para encontrá-lo, podemos usar o Teorema do Pitágoras, em que a geratriz é a hipotenusa do triângulo retângulo destacado abaixo: $g2 = h2 + r2 \rightarrow g2 = 122 + 92 \rightarrow g = 15\ cm$ Agora é só aplicarmos na fórmula, considerando $\pi = 3.14$: Al = 3,14 · 9 · 15 → **Al = 423, 9 cm^2**

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

r g h

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 13

Questões Comentadas - Esfera - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Esfera

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) A altura (h) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função $h(d) = -d2/12 + d$, em que d é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo. Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de π, julgue os seguintes itens.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se o diâmetro de uma bola é 20 cm, então o seu volume é inferior a 4.000 cm^3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Se o diâmetro da bola é 20 cm, então o raio é 10. Com o valor do raio, podemos calcular o volume: $V = 4\pi R3\ 3 \rightarrow V = 4 \cdot 3{,}14 \cdot 1033 \rightarrow V = 12.5603 \rightarrow V = 4186{,}67$ cm^3 Observe que o volume da bola é superior a 4.000 cm^3.

#4 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2022 Comentada

(CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Um laboratório possui dois recipientes de vidro. O primeiro recipiente tem a forma de uma esfera cujo raio mede R metros, e o segundo tem a forma de um cone, cujo raio da base e cuja altura medem R metros. A razão entre a medida do volume do recipiente esférico e a medida do volume do recipiente cônico, ambas dadas em metros cúbicos, é

A 2

B 3

C 4

D 6

E 8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que o volume de uma esfera de raio R é dado por: $Ve = 4\pi R33$ Por sua vez, o volume de um cone de raio da base R e altura R é dado por: $Vc = (\pi R2)R3 \rightarrow Vc = \pi R33$ A questão pede a razão (r) entre esses dois volumes. Logo: $r = Ve\ Vc \rightarrow r = 4\pi R3\ \pi R3 \rightarrow \boldsymbol{r = 4}$

#5 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/PREF. CAMPINAS/2022) Em uma aula sobre geometria métrica espacial, os alunos tomaram as medidas de um lápis, que estão indicadas na figura. Na situação descrita, o valor que melhor aproxima o volume do lápis, em cm^3, é

A 13,35.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 15,07. C) 14,44. D) 15,70.

C 14,44. D) 15,70.

D 15,70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 13,08.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Nessa questão, precisaremos calcular o volume de três sólidos: cone, cilindro e semiesfera. - Cálculo do volume da ponta do lápis (cone circular reto): $Vponta = AbH3 \rightarrow Vponta = 3{,}14 \cdot (0{,}5)2 \cdot 23 \rightarrow Vponta = 0{,}523$ cm³ - Cálculo do volume do corpo do lápis (cilindro circular reto): $Vcorpo = AbH \rightarrow Vcorpo = 3{,}14 \cdot (0{,}5)2 \cdot 16 \rightarrow Vcorpo = 12{,}56$ cm³ - Cálculo do volume da borracha (semiesfera - metade de uma esfera): $Vborracha = 2\pi R33 \rightarrow Vborracha = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}533 \rightarrow Vborracha = 0{,}261$ cm³ Pronto! O volume do lápis é a soma desses três volumes. $Vlapis = Vponta + Vcorpo + Vborracha$ $Vlapis = 0{,}523 + 15{,}26 + 0{,}261$ $\boldsymbol{Vlapis \cong 13,35}$ cm³

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/PM-CE/2021) O raio de uma esfera aumentou 1/3 de seu valor. Sendo V o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume

A é menor do que V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática 4 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B está entre V e (4/3)V. C) está entre (4/3)V e 2V. D) está entre 2V e 3V.

C está entre (4/3)V e 2V. D) está entre 2V e 3V.

D está entre 2V e 3V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E é maior que 3V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considere uma esfera de raio R. O volume dessa esfera é dado por: $V = 4\pi R3$ Se o raio dessa esfera aumenta de 1/3, então seu novo raio é: $R' = R + R3 \rightarrow R' = 4R3$ O volume dessa nova esfera é dado por: $V' = 4\pi R'3$ Substituindo R': $V' = 4\pi 3\ (4R3\ )3 \rightarrow V' = (6427) \cdot 4\pi R33 \rightarrow V' = 2{,}37 \cdot V$ Note então que o novo volume está entre 2V e 3V.

#11 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. SJC /2019) Uma garrafinha de suco tem a parte interna no formato esférico, com diâmetro de 12 cm . Arredondando-se π para 3, tem -se o volume correto de suco que é colocado nessa garrafinha, para a comercialização. Se cada cm^3 corresponde a 1 mL, no rótulo dessa garrafinha consta que o volume de suco nela contida é de

A 144 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 576 mL. C) 864 mL. D) 1256 mL.

C 864 mL. D) 1256 mL.

D 1256 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 2592 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que o volume de uma esfera pode ser calculado por: $V = 4\pi R3$ O enunciado informa que o diâmetro dessa esfera é 12 cm. Portanto, o raio é 6 cm. $V = 4 \cdot 3 \cdot 63$ $V = 864$ cm³ Como cada cm³ equivale a 1 mL: $\mathbf{V = 864\ mL}$

CAPÍTULO 14

Questões Comentadas - Inscrição e Circunscrição de Sólidos - Multibancas

#1 Matemática Inst. Consulplan CBM-RJ 2023 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Inscrição e Circunscrição de Sólidos 1. (Inst. Consulplan/CORE-GO/2023) Uma esfera está circunscrita a um cubo, conforme a figura. Sabe -se que a soma das arestas do cubo é 24 cm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática 12√3 − 8 CBM-RJ 2024 Comentada

Adotando $\boldsymbol{\pi = 3}$, assinale, a seguir, o volume da esfera não ocupado pelo cubo.

A 8 cm³

B 32 cm³

C (12√3 − 8) cm³

D (96√3 − 8) cm³

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Queremos o volume da esfera que não está ocupado pelo cubo. Para encontrá-lo, vemos pegar o volume do cubo e subtraí-lo do volume da esfera. Como a soma das arestas do cubo é 24 cm e sabemos que um cubo tem 12 arestas, então: $12a = 24 \rightarrow a = 2$ cm Com a aresta do cubo, o volume pode ser encontrado: $Vcubo = a3 \rightarrow Vcubo = 23 \rightarrow Vcubo = 8$ cm Agora, vamos encontrar o volume da esfera. Para isso, precisamos do raio. Quando temos um cubo inscrito na esfera, lembre-se que a diagonal do cubo é igual ao diâmetro da esfera. Assim: $2R = a\sqrt{3} \rightarrow R = 2\sqrt{32} \rightarrow R = \sqrt{3}$ cm O volume da esfera fica: $Vesfera = 4\pi R33 \rightarrow Vesfera = 4 \cdot 3 \cdot (\sqrt{3})33 \rightarrow Vesfera = 12\sqrt{3}$ cm3 Pronto. O volume procurado é: $V = Vesfera - Vcubo \rightarrow \boldsymbol{V = (12\sqrt{3} - 8)\ cm^3}$

#3 Matemática DECEx CBM-RJ 2022 Comentada

(DECEx/ESPCEx/2022) Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede $\sqrt{3}$ cm, obtém-se

A $8\pi/3$ cm³

B $4\pi/3$ cm³

C $16\pi/3$ cm³

D $64\pi/3$ cm³

E $32\pi/3$ cm³

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Temos uma esfera circunscrita a um cone equilátero. Vamos desenhar a situação. Lembre-se que em um cone equilátero , temos que a geratriz é igual ao diâmetro da base. Com isso em mente, vamos fazer um corte transversal e analisar o desenho. R r H $2r$ 60° 60° H − R R $2r$ $2r$ r r 60° A B H C O Vamos usar o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABC para determinar H. AB + BC = AC $H2$ + (√3)2 = (2√3)2 $H2$ + 3 = 12 $H2$ = 9 H = 3 Agora, vamos usar o seno de 60° no triângulo OBC para determinar r. sen 60° = BC OC √3 2 = rR → √32 = √3R → R = 2 Pronto! Com o raio da esfera, conseguimos encontrar o volume. $Vesfera$ = 4πR33 → $Vesfera$ = 4π · 233 → $\boldsymbol{Vesfera}$ = $\mathbf{32\pi3\ cm3}$

#4 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP/PREF. BELÉM/2021) Uma esfera de raio $\sqrt{3}$ está circunscrita a um cubo. Usando a figura a seguir, assinale a alternativa correta.

A O cubo tem capacidade máxima de 6 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B A diagonal do cubo mede √3 dm. C) O volume da esfera é o dobro do volume do cubo. D) O cubo toca a esfera em 6 pontos distintos.

C O volume da esfera é o dobro do volume do cubo. D) O cubo toca a esfera em 6 pontos distintos.

D O cubo toca a esfera em 6 pontos distintos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E A aresta do cubo vale 2 dm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Mais uma vez, temos uma esfera circunscrita a um cubo . Lembre -se que, nessa situação específica, a diagonal do cubo é igual ao diâmetro da esfera. Como o raio da esfera é $\sqrt{3}$, podemos encontrar a diagonal. $d = 2R \rightarrow d = 2\sqrt{3}$ Por sua vez, também conseguimos determinar a aresta do cubo. $d = a\sqrt{3} \rightarrow 2\sqrt{3} = a\sqrt{3} \rightarrow \boldsymbol{a = 2\ dm}$ Ora, se a aresta do cubo vale 2 dm, podemos marcar alternativa E.

#7 Matemática ADVISE CBM-RJ 2021 Comentada

(ADVISE/PREF. COREMAS/2021) Uma esfera está circunscrita a um cubo de aresta igual a 12 cm. O raio da esfera, em cm, é igual a

A 3√3

B 2√3

C 5√3

D 6√3

E 4√3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Observe que as bancas gostam bastante da esfera circunscrita ao cubo. É frequente a cobrança. Não esqueça que, quando uma esfera está circunscrita ao cubo, o diâmetro dessa esfera é igual à diagonal do cubo. Dito isso, como esse cubo tem aresta igual a 12, podemos encontrar o raio dessa esfera por meio de: $2R = a\sqrt{3}$ $R = 12\sqrt{32}$ $\boldsymbol{R = 6\sqrt{3}}$

#8 Matemática IDECAN CBM-RJ 2018 Comentada

(IDECAN/CRF-SP/2018) Nas figuras a seguir, uma esfera maciça é circunscrita em cada um dos cubos. Após a colocação das esferas os cubos serão completamente cheios com água. Se o lado do cubo maior mede o dobro do lado do cubo menor, qual é a razão entre o volume de água necessário para encher o cubo maior em relação ao volume de água gasto para encher o cubo menor?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2

B 8

C 16

D 32

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O volume de água que será gasto é o volume entre o cubo e a esfera. $V = Vcubo - Vesfera$ Seja "a" a aresta do cubo menor. Sendo assim, o volume do cubo menor é: $Vcubo,p = a3$ Vamos usar o subscrito "p" para designar as grandezas relacionadas ao cubo/esfera menor e o subscrito "g" para as grandezas relacionadas ao cubo/esfera maior . Como o lado do cubo maior é o dobro (2a), podemos também calcular o volume do cubo maior em função de "a". $Vcubo,g = (2a)3 \rightarrow Vcubo,g = 8a3$ Também precisamos dos volumes das esferas. Para isso, precisaremos relacionar o raio da esf era com a aresta do cubo. Como a esfera está inscrita, lembramos que o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. $2Rp = a \rightarrow Rp = a2$ Com isso, o volume da esfera pequena fica: $Vesfera,p = 4\pi Rp33 \rightarrow Vesfera,p = 4\pi\ (a2)33 \rightarrow Vesfera,p = \pi a36$ Vamos repetir esse procedimento para a esfera maior. $2Rg = 2a \rightarrow Rg = a$ Com isso, o volume da esfera maior fica: $Vesfera,g = 4\pi Rg33 \rightarrow Vesfera,g = 4\pi a33$ Pronto, temos todos os volumes que precisamos. Agora, vamos achar o volume entre o cubo e a esfera. - Cubo/Esfera menores: $Vp = Vcubo,p - Vesfera,p\ Vp = a3 - \pi a36\ Vp = (1 - \pi 6)\ a3$ - Cubo/Esfera maiores: $Vg = Vcubo,g - Vesfera,g\ Vg = 8a3 - 4\pi a33\ Vg = (8 - 4\pi 3\ )\ a3$ Pronto. Estamos procurando a razão entre esses dois volumes. $k = Vg\ Vp \rightarrow k = (8 - 4\pi 3\ )\ a3\ (1 - \pi 6)\ a3 \rightarrow k = 8\ (1 - \pi 6)\ a3\ (1 - \pi 6)\ a3 \rightarrow \boldsymbol{k = 8}$

#10 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2018 Comentada

(FUNDATEC/PREF. SANTA ROSA /2018) Sobre a situação de uma esfera inscrita em um cilindro equilátero de raio r, é correto afirmar sobre o valor da diferença entre os volumes do cilindro pela esfera que:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Equivale à metade do volume da esfera. B) Equivale a dobro do volume da esfera. C) Equivale ao triplo do volume da esfera.

B Equivale a dobro do volume da esfera. C) Equivale ao triplo do volume da esfera.

C Equivale ao triplo do volume da esfera.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Equivale a sexta parte do volume do cilindro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos uma situação em que a esfera está inscrita em um cilindro equilátero. Nessas situações, o raio do cilindro e o raio da esfera são iguais . Além disso, a altura H do cilindro é igual ao diâmetro. Sabendo disso, a diferença entre os volumes do cilindro e da esfera é: $V = Vcilindro - Vesfera$ $V = \pi R2H - 4\pi R3$ $V = 3\pi R2(2R) - 4\pi R3$ $V = 6\pi R3 - 4\pi R3$ $V = 2\pi R3$ Observe que essa diferença entre os volumes equivale exatamente à metade do volume da esfera, conforme afirma a alternativa A. Logo, é o nosso

#13 Matemática Inst. MAIS CBM-RJ 2018 Comentada

R H r 7. (Inst. MAIS /CM SUMARÉ /2018) Uma esfera encontra -se inscrita num cubo, ou seja, tangenciando internamente suas faces, cujo lado mede 6,5 unidades de comprimento. Então, assumindo-se $\pi = 3$, a diferença entre os volumes do cubo e da esfera é, em unidades de volume, igual a

A 135,1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 136,2. C) 137,3. D) 138,4.

C 137,3. D) 138,4.

D 138,4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, vamos desenhar a esfera inscrita no cubo. Como temos a aresta do cubo, podemos calcular diretamente o seu volume: $Vcubo = a3 \rightarrow Vcubo = (6,5)3 \rightarrow Vcubo = 274,625$ Vamos guardar esse valor e encontrar agora o volume da esfera. Para isso, precisamos determinar o raio. Quando a esfera está inscrita em um cubo, o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. $2R = a \rightarrow R = a2 \rightarrow R = 6,52 \rightarrow R = 3,25$ Pronto. Com o raio da esfera, podemos encontrar o volume. $Vesfera = 4\pi R33 \rightarrow Vesfera = 4 \cdot 3 \cdot (3,25)33 \rightarrow Vesfera = 137,3125$ O enunciado pede a diferença entre esses dois volumes. $V = Vcubo - Vesfera$ 6,5 R $V = 274,625 - 137,3125$ $V = 137,3125$ Observe que a questão pode ter umas continhas chatas ! Uma alternativa seria fazer tudo em função da aresta do cubo e, apenas no final, substituí-la.

#16 Matemática FADESP CBM-RJ 2018 Comentada

(FADESP/IFPA/2018) A razão entre o volume de uma esfera inscrita em cone reto de raio da base R e altura 2R e o volume do cone é

A 1/2√3

B 2√3 − 4

C 2√5 − 4

D √5 − 2

E √3 + 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos desenhar essa situação. De imediato, já conseguimos calcular o volume do cone em função de R. $Vcone = \pi R2H3 \rightarrow Vcone = \pi R2(2R)3 \rightarrow Vcone = 2\pi R33$ r R $2R$ Vamos guardar esse resultado. Agora, precisamos do volume da esfera. Para encontrá-lo, vamos fazer um corte transversal e observar o seguinte: Agora, vamos usar a semelhança entre os triângulos ACD e AOE. $OE\ CD = OA\ AD$ Para determinarmos AD, podemos usar o Teorema de Pitágoras no triângulo ACD. $AC + CD = AD$ $(2R)2 + R2 = AD2$ $AD = 5R2$ $AD = \sqrt{5}R$ Pronto. Vamos voltar na semelhança. $OE\ CD = OA\ AD \rightarrow rR = 2R - r\sqrt{5}R \rightarrow \sqrt{5}r + r = 2R \rightarrow r = 2R\sqrt{5} + 1$ Vamos racionalizar o denominador de r. r R r 2R A B C D E O $r = 2R\ (\sqrt{5} + 1) \cdot (\sqrt{5} - 1)\ (\sqrt{5} - 1) \rightarrow r = 2(\sqrt{5} - 1)R5 - 1 \rightarrow r = (\sqrt{5} - 1)R2$ Pronto! Vamos determinar o volume da esfera. $Vesfera = 4\pi r33 \rightarrow Vesfera = 4\pi \cdot ((\sqrt{5} - 1)R2\ ) 3 \rightarrow Vesfera = (\sqrt{5} - 1)\ \pi R3$ A questão pede a razão entre os dois volumes. Sendo assim: $k = Vesfera\ Vcone\ k = (\sqrt{5} - 1)\ \pi R3\ 2\pi R3\ k = (\sqrt{5} - 1)$ Moçada, a partir daqui, temos que fazer um pouco de conta. Para nos ajudar, seria fundamental lembrar do cubo da diferença: $(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3$ Sendo assim: $(\sqrt{5} - 1) = (\sqrt{5}) - 3(\sqrt{5}) \cdot 1 + 3\sqrt{5} \cdot 12 - 13\ (\sqrt{5} - 1) = 5\sqrt{5} - 15 + 3\sqrt{5} - 1\ (\sqrt{5} - 1) = 8\sqrt{5} - 16$ Por fim: $k = (\sqrt{5} - 1)\ 4 \rightarrow k = 8\sqrt{5} - 164 \rightarrow \boldsymbol{k = 2\sqrt{5} - 4}$

#17 Matemática IFSC CBM-RJ 2015 Comentada

(IFSC/IFSC/2015) Considere uma esfera inscrita em um cilindro equilátero. Nesse caso, assinale a alternativa CORRETA.

A O volume do cilindro é igual ao dobro do volume da esfera.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da superfície da esfera. C) A área da superfície da esfera é igual à área da superfície lateral do cilindro. D) A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da área da superfície da esfera.

C A área da superfície da esfera é igual à área da superfície lateral do cilindro. D) A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da área da superfície da esfera.

D A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da área da superfície da esfera.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E O volume da esfera é igual a um terço do volume do cilindro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Temos uma esfera inscrita em um cilindro equilátero. Nessa situação, o raio do cilindro é igual ao raio da esfera. Ademais, a altura do cilindro é igual ao diâmetro da esfera. Vamos escrever os volumes e as áreas em função de R. $Vcilindro = \pi R2(2R) \rightarrow Vcilindro = 2\pi R3$ $Vesfera = 4\pi R33$ Com os volumes, percebemos que o volume d a esfera é igual a dois terços do volume do cilindro. Logo, podemos eliminar as alternativas A e E. Vamos observar as áreas. $Alateral,cilindro = (2\pi R) \cdot (2R) \rightarrow Alateral,cilindro = 4\pi R2$ $Atotal,cilindro = 4\pi R2 + 2\pi R2 \rightarrow Atotal,cilindro = 6\pi R2$ $Aesfera = 4\pi R2$ Note que a área superficial da esfera é igual a área lateral do cilindro. Sendo assim, o

#20 Matemática MARINHA CBM-RJ 2020 Comentada

(MARINHA/EFOMM/2020) Seja a esfera de raio R inscrita na pirâmide quadrangular regular de aresta base 2 cm e aresta lateral $\sqrt{38}$ cm . Sabendo-se que a esfera tangencia todas as faces da pirâmide, o valor de R, em cm, é

A (√37 + 1)/6

B (√39 − 1)/38

C (6√38 + 12)/17

D (√37 − 1)/6

E (6√38 − 12)/17

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos desenhar a esfera inscrita nessa pirâmide. Eu sei que essa imagem pode assustar um pouco. No entanto, vamos nos ater aos triângulos. A primeira coisa que temos que definir é quanto vale BC. Para isso, visualize o triângulo retângulo BCS. Vamos usar o Teorema de Pitágoras nele. $BC + CS = BS$ R H √38 B A C D O R S $BC + 12 = (\sqrt{38})2$ $BC + 1 = 38$ $BC = 37$ $BC = \sqrt{37}$ Com esse valor, vamos dar uma olhada na seção transversal que contém o triângulo ABC. Podemos encontrar H por meio do Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo BDC. $BD + DC = BC$ $H2 + 12 = (\sqrt{37})2$ $H2 + 1 = 37$ $H2 = 36$ $H = 6$ R R H B A D C E O √37 Com H, podemos aplicar a semelhança entre os triângulos BOE e BDC. $BC\ BO = DC\ OE \rightarrow \sqrt{37}6 - R = 1R \rightarrow R\sqrt{37} = 6 - R \rightarrow R(\sqrt{37} + 1) = 6 \rightarrow R = 6(\sqrt{37} + 1)$ Vamos racionalizar o denominador de R. $R = 6\ (\sqrt{37} + 1) \cdot (\sqrt{37} - 1)\ (\sqrt{37} - 1) \rightarrow R = 6(\sqrt{37} - 1)36 \rightarrow \boldsymbol{R = (\sqrt{37} - 1)6}$

CAPÍTULO 15

Lista de Questões - Noções Introdutórias - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Introdução

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2021 Comentada

(QUADRIX/SEDF/2021) Um cuboctaedro é um poliedro convexo composto por oito faces triangulares regulares e seis faces quadradas. Considerando essa informação, julgue o item. O número de vértices do cuboctaedro é igual a 12.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática GUALIMP CBM-RJ 2020 Comentada

(GUALIMP/PREF. CONC. MACABU/2020) Os alunos do curso de Licenciatura em Matemática construíram durante a aula de Geometria, um poliedro de isopor. Ao analisarem melhor a figura, uma aluna verificou que o número de vértices é o quádruplo do número de faces acrescido de dois. Um outro aluno verificou que número de arestas é igual ao triplo do número de faces acrescido de doze. Com essas duas observações feitas pelos alunos, esse poliedro possui quantos vértices?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 6. B) 26. C) 30.

B 26. C) 30.

C 30.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática Inst. Excelência CBM-RJ 2019 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 32. 3. (Inst. Excelência/PREF. TREMEMBÉ/2019) A Geometria Espacial é o nome usual para geometria no espaço tridimensional, em que os sólidos estão inseridos. Um sólido é limitado por um ou mais planos ou superfícies, assim como as superfícies são limitadas por uma ou mais linhas. Sobre os sólidos geométricos, é CORRETO afirmar:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Um cuboctaedro é um sólido geométrico irregular, composto de dois tipos de polígonos regulares: o quadrado e o triângulo. B) Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro.

B Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C A famosa pirâmide de Gizé, no Egito, não é um exemplo de poliedro. D) Poliedros regulares são muito conhecidos por sua simetria. No total, existem 6 poliedros regulares. 4. (PRÓ-MUNICÍPIO/PREF. MASSAPÊ/2019) O que é um poliedro de Platão? Os poliedros de Platão são aqueles que possuem as seguintes propriedades:

D Poliedros regulares são muito conhecidos por sua simetria. No total, existem 6 poliedros regulares. 4. (PRÓ-MUNICÍPIO/PREF. MASSAPÊ/2019) O que é um poliedro de Platão? Os poliedros de Platão são aqueles que possuem as seguintes propriedades:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. Todas as faces apresentam o mesmo número de _____; II. Todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, isto é, se um vértice é a extremidade de três arestas, por exemplo, então todos serão também; III. É _____; IV. Seja o número de faces igual a F, de arestas igual a A e de vértices igual a V, então vale a seguinte relação, chamada de relação de _____ : V – A + F = 2.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A sequência correta para o preenchimento de lacunas está em:

A Faces, côncavo, Euler; B) Faces, côncavo, Platão; C) Arestas, bidimensional, Platão; D) Arestas, convexo, Euler.

B Faces, côncavo, Platão; C) Arestas, bidimensional, Platão; D) Arestas, convexo, Euler.

C Arestas, bidimensional, Platão; D) Arestas, convexo, Euler.

D Arestas, convexo, Euler.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática DIRENS CBM-RJ 2021 Comentada

(DIRENS/EEAR/2021) Um poliedro convexo possui 20 faces, das quais 7 são pentagonais e 13 triangulares. Dessa forma, é correto afirmar que

A o número de arestas é 39.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B o número de arestas é 74. C) o número de vértices é 19. D) o número de vértices é 23.

C o número de vértices é 19. D) o número de vértices é 23.

D o número de vértices é 23.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. CERTO 2. LETRA B 3. LETRA A 4. LETRA D 5. LETRA C

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 16

Lista de Questões - Prisma - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Prisma

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Uma caixa tem dimensões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é

A 960.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 96. C) 9,6. D) 0,96.

C 9,6. D) 0,96.

D 0,96.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 0,096.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/SBCPREV/2024) A partir de um dos vértices de um paralelepípedo reto-retângulo oco foi feito um corte na forma de um cubo de 1 cm^3 de volume, de maneira que as reentrâncias no paralelepípedo medem, todas, 1 cm, conforme mostra a figura a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Esse paralelepípedo pode ser apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre qualquer uma de suas faces e, após o corte, a capacidade máxima de água possível de se armazenar em seu interior passou a ser de

A 1260 cm^3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 1296 cm³. C) 1360 cm³. D) 1395 cm³ E) 1439 cm³.

C 1360 cm³. D) 1395 cm³ E) 1439 cm³.

D 1395 cm³ E) 1439 cm³.

E 1439 cm³.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO/AgeRIO/2023) Uma caixa d'água cúbica de arestas internas medindo 3 m, inicialmente cheia, terá seu conteúdo transferido para uma outra caixa d'água, também cúbica, mas de arestas internas medindo 4 m. Uma bomba realizará a transferência a 54 litros por minuto. Depois de quantos minutos, a partir do início da transferência, as colunas de água das duas caixas terão a mesma altura?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 480 B) 360 C) 320 D) 270

B 360 C) 320 D) 270

C 320 D) 270

D 270

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Um reservatório de água em formato de um paralelepípedo tem dimensões 3 m x 2 m x 5,5 m e está com 72% de sua capacidade utilizada. Sabendo que 1 m^3 equivale a 1.000 litros, a quantidade de água que está neste reservatório é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 33.000 L. B) 29.620 L. C) 25.540 L.

B 29.620 L. C) 25.540 L.

C 25.540 L.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 23.760 L. E) 23.120 L.

E 23.120 L.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática IFBC CBM-RJ 2022 Comentada

(IFBC/IBGE/2022) Num posto de coleta, um agente censitário verificou que haviam chegado 12 notebooks idênticos e estavam todos fora da embalagem e empilhados numa única pilha. Se cada notebook tem espessura de 5 cm, comprimento de 24 cm e largura de 18 cm, então o volume total dessa pilha é, em dm^3, igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 259,2 B) 2592 C) 25,92 D) 2,592 E) 25920

B 2592 C) 25,92 D) 2,592 E) 25920

C 25,92 D) 2,592 E) 25920

D 2,592 E) 25920

E 25920

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática FUNPAR CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNPAR/PM PR/2021) Um recipiente possui formato de um cubo de aresta 12 cm. Há no recipiente 0,944 L de água e, no fundo, um dado também de formato cúbico, com aresta medindo 2 cm. Se o dado for retirado do recipiente, a altura do líquido nesse recipiente será de aproximadamente:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) 11,4 cm. B) 7,0 cm. C) 6,5 cm.

B) 7,0 cm. C) 6,5 cm.

C) 6,5 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D) 6,0 cm. E) 5,7 cm.

E) 5,7 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/BM-RS/2022) Considere um grande cubo formado por cubos menores de igual tamanho, conforme a figura abaixo: A razão do volume dos cubos hachurados pelo cubo maior é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1/9. B) 2/9. C) 10/27.

B 2/9. C) 10/27.

C 10/27.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 1/3. E) 6/35.

E 6/35.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRMV PR/2022) Uma piscina possui o formato de um paralelepípedo, com 10 m de comprimento e 5 m de largura. No meio da piscina, há um monumento cúbico maciço cuja aresta mede 2 m. Para encher completamente a piscina, são necessários 78,2 m^3 de água. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a altura da piscina.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1,404 m B) 1,564 m C) 1,64 m D) 1,7 m E) 2 m

B 1,564 m C) 1,64 m D) 1,7 m E) 2 m

C 1,64 m D) 1,7 m E) 2 m

D 1,7 m E) 2 m

E 2 m

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRP18/2022) Julgue o item, quanto a sistemas de medidas e volumes. Se a aresta de um cubo é dobrada, o seu volume também é dobrado.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE/SEDUC-AL/2021) Julgue o item subsequente, relativos a geometria. Suponha que o volume (em cm^3) de um cubo seja numericamente menor do que a área (em cm^2) de sua superfície, isto é, a soma das áreas de suas faces. Nessa situação, o comprimento da aresta desse cubo é inferior a 6 cm.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. LETRA D 2. LETRA C 3. LETRA C 4. LETRA D 5. LETRA C 6. LETRA C 7. LETRA B 8. LETRA D 9. ERRADO 10. CERTO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 17

Lista de Questões - Pirâmide - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Pirâmide

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/PREF. SP/2023) A figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico, formada por polígonos regulares; o perímetro da planificação mede 48 cm. O volume do sólido geométrico formado é então igual a

A 18√2 cm³ B) 27 cm³ C) 36 cm³ D) 3√2 cm³ E) 36√2 cm³ 2. (VUNESP/ISS-JAGUARIÚNA/2023) Uma peça em metal maciço tem o formato de pirâmide reta, com altura de 20 cm e base no formato de losango, com diagonais medindo 10 cm e 12 cm. Seu valor comercial está associado ao volume do metal utilizado na sua fabricação, sendo cada cm ³ do referido material comercializado a R$ 1,50. Sendo assim, o valor comercial desta peça é de A) R$ 400,00.

B 27 cm³ C) 36 cm³ D) 3√2 cm³ E) 36√2 cm³ 2. (VUNESP/ISS-JAGUARIÚNA/2023) Uma peça em metal maciço tem o formato de pirâmide reta, com altura de 20 cm e base no formato de losango, com diagonais medindo 10 cm e 12 cm. Seu valor comercial está associado ao volume do metal utilizado na sua fabricação, sendo cada cm ³ do referido material comercializado a R$ 1,50. Sendo assim, o valor comercial desta peça é de A) R$ 400,00.

C 36 cm³ D) 3√2 cm³ E) 36√2 cm³ 2. (VUNESP/ISS-JAGUARIÚNA/2023) Uma peça em metal maciço tem o formato de pirâmide reta, com altura de 20 cm e base no formato de losango, com diagonais medindo 10 cm e 12 cm. Seu valor comercial está associado ao volume do metal utilizado na sua fabricação, sendo cada cm ³ do referido material comercializado a R$ 1,50. Sendo assim, o valor comercial desta peça é de A) R$ 400,00.

D 3√2 cm³ E) 36√2 cm³ 2. (VUNESP/ISS-JAGUARIÚNA/2023) Uma peça em metal maciço tem o formato de pirâmide reta, com altura de 20 cm e base no formato de losango, com diagonais medindo 10 cm e 12 cm. Seu valor comercial está associado ao volume do metal utilizado na sua fabricação, sendo cada cm ³ do referido material comercializado a R$ 1,50. Sendo assim, o valor comercial desta peça é de A) R$ 400,00.

E 36√2 cm³ 2. (VUNESP/ISS-JAGUARIÚNA/2023) Uma peça em metal maciço tem o formato de pirâmide reta, com altura de 20 cm e base no formato de losango, com diagonais medindo 10 cm e 12 cm. Seu valor comercial está associado ao volume do metal utilizado na sua fabricação, sendo cada cm ³ do referido material comercializado a R$ 1,50. Sendo assim, o valor comercial desta peça é de A) R$ 400,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 600,00. C) R$ 900,00. D) R$ 1.200,00.

C R$ 900,00. D) R$ 1.200,00.

D R$ 1.200,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 1.800,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE/FUB/2022) Julgue o item que se segue, relacionados a geometria plana e espacial. Uma pirâmide de altura $h = 2\sqrt{3}$ cm com base dada por um hexágono regular de lado $l = 3$ cm tem volume $V = \sqrt{3}$ cm^3.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE/CBM-AL/2021) Julgue o seguinte item, relativos a geometria espacial. Para cobrir um tetraedro regular de aresta igual a $\sqrt{3}$ m com um material adesivo que custa R$ 5,50/m ^{2}, deve-se gastar R$ 16,50.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2021) O volume de uma pirâmide quadrangular regular de lado L e altura sendo o dobro do lado é dado por:

A $L3/3$ B) $L3/2$ C) $2L3/3$ D) $2L3$ E) $3L3$

B $L3/2$ C) $2L3/3$ D) $2L3$ E) $3L3$

C $2L3/3$ D) $2L3$ E) $3L3$

D $2L3$ E) $3L3$

E $3L3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2021 Comentada

(QUADRIX/CRMV AP/2021) O museu do Louvre, em Paris, tem como entrada uma estrutura piramidal de base quadrada, com 34 m de largura e 21 m de altura. Essa pirâmide principal é rodeada por 3 pirâmides quadradas menores, cujas dimensões serão assumidas como 8 m de largura e 5 m de altura, e π é igual a 3. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

A capacidade total das 3 pirâmides menores juntas é de 320 L. 7. (Inst. AOCP/PM-ES/2022/ADAPTAD

A suas arestas da base são menores que sua altura (l < h).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B seu volume pode ser encontrado dividindo-se a área de um quadrado de lado l por 3. C) a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces. D) todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

C a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces. D) todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

D todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática IDECAN CBM-RJ 2021 Comentada

(IDECAN/PREF. CAMPINA GRANDE/2021) Considere as afirmativas a seguir: I. O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura. II. A altura de uma pirâmide é a distância h entre o vértice e o plano da base.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III. O volume de uma pirâmide é um terço do produto da área da base pela medida da altura. Assinale

A se somente a afirmativa I estiver correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B se somente a afirmativa III estiver correta. C) somente as afirmativas II e III estiverem corretas. D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

C somente as afirmativas II e III estiverem corretas. D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

D se todas as afirmativas estiverem corretas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática IAUPE CBM-RJ 2018 Comentada

(IAUPE/CEP-OS/2018) A altura de uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero mede $12\sqrt{3}$ metros. Se a aresta da base da pirâmide mede 3 metros, é CORRETO afirmar que o seu volume, em metros cúbicos, é igual a

A 15√3 B) 15 C) 27√3 D) 27 E) 12

B 15 C) 27√3 D) 27 E) 12

C 27√3 D) 27 E) 12

D 27 E) 12

E 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática DIRENS CBM-RJ 2018 Comentada

(DIRENS/EEAR/2018) A embalagem de um determinado produto é em forma de uma pirâmide hexagonal regular, cujas medidas internas são 13 cm de altura e 24 cm de perímetro da base. Assim, o volume interno dessa embalagem é ___$\sqrt{3}$ cm³.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) 104 B) 98 C) 86 D) 72 GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA B 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA C 6. ERRADO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA D 10. LETRA A

B) 98 C) 86 D) 72 GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA B 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA C 6. ERRADO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA D 10. LETRA A

C) 86 D) 72 GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA B 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA C 6. ERRADO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA D 10. LETRA A

D) 72 GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA B 3. ERRADO 4. CERTO 5. LETRA C 6. ERRADO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA D 10. LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 18

Lista de Questões - Cilindro - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Cilindro

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/CBM-RJ/2024) Uma panela cilíndrica, como a representada abaixo, possui 30 cm de diâmetro e 20 cm de altura. O volume dessa panela é de, aproximadamente,

A 6 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 9 litros. C) 12 litros. D) 14 litros.

C 12 litros. D) 14 litros.

D 14 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 18 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/CBM-PA/2024) Um reservatório com a forma de um cilindro circular reto de raio igual a 1 metro e altura igual a 3 metros, totalmente cheio, teve todo volume de água transferido para outra caixa de mesmo formato, porém com raio igual a 2 metros e altura igual a 4 metros. Sabendo-se que a segunda caixa estava inicialmente vazia, é correto afirmar que a altura do nível de água nessa nova caixa é igual a

A 75 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 300 cm. C) 150 cm. D) 225 cm.

C 150 cm. D) 225 cm.

D 225 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 100 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRP 10/2022) Jonathan é um excelente cervejeiro e prepara sua cerveja artesanal de uma maneira peculiar. Ele sempre faz a mesma quantidade de cerveja por vez, o suficiente para encher completamente um de seus recipientes cilíndricos, os quais têm 1,5 metro de altura e 50 centímetros de raio, sendo que todo o volume dos recipientes é útil. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Jonathan sempre faz $0{,}375\pi$ litros de cerveja por vez.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/CRA RS/2021) Maria adquiriu uma piscina no formato de um cilindro reto com 1,20 metros de profundidade e 6 metros de diâmetro. Sabe -se que para encher 1 m^3 são necessários 1.000 litros de água, sendo assim, quantos litros de água serão necessários para encher 75% da capacidade total dessa piscina? (Considere $\pi = 3$)

A 8.100 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 12.600 litros. C) 16.200 litros. D) 24.300 litros.

C 16.200 litros. D) 24.300 litros.

D 24.300 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 32.400 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. F. DA CUNHA/2022) Considerando um cilindro reto de diâmetro igual a $\mathbf{50}$ cm e com capacidade máxima de volume igual a $\mathbf{12.500\pi}$ cm^3, a altura desse cilindro, em cm, corresponde a:

A 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 12. C) 18. D) 20.

C 18. D) 20.

D 20.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 24. 6. (Inst. AOCP/PM-ES/2022) A caixa de guerra é um instrumento de percussão no formato de um cilindro. Sabe-se que a altura desse cilindro mede a metade do raio da parte superior da caixa de guerra e que a área lateral equivale a 144π cm ^{2}. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte superior desse cilindro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) 136π cm². B) 144π cm². C) 96π cm².

B) 144π cm². C) 96π cm².

C) 96π cm².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D) 108π cm². E) 196π cm².

E) 196π cm².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2018 Comentada

(CONSULPLAN/SEDUC-PA/2018) Sobre os cilindros, sólidos geométricos classificados como corpos redondos, pois, se colocados sobre uma superfície plana levemente inclinada, rolam, analise as afirmativas a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. Os elementos de um cilindro são: bases, altura, eixo, secção transversal e geratrizes. II. Os cilindros são classificados como: retos e oblíquos. III. A planificação do cilindro é .

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática $h + r$ CBM-RJ 2024 Comentada

IV. A área do cilindro é dada pela seguinte expressão: $A = 2\pi r(h + r)$. V. O volume do cilindro é obtido pelo produto da área da base por sua altura, ou seja, $V = 2\pi r^2 h$. Estão INCORRETAS apenas as afirmativas

A I e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B I e V. C) II e V. D) III e V.

C II e V. D) III e V.

D III e V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. LETRA D 2. LETRA A 3. ERRADO 4. LETRA D 5. LETRA D 6. LETRA B 7. LETRA D

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 19

Lista de Questões - Cone - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Cone

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/CASA DA MOEDA/2024) Um disco de papelão de 20 cm de diâmetro será utilizado para construir dois copos cônicos de mesmas dimensões. Para isso, corta -se o disco ao meio e cola -se o segmento OP ao segmento OQ, sendo O o centro do disco, P e Q pontos diametralmente opostos e PQ o segmento que representa o corte do disco. Dessa forma, a altura de cada copo cônico, em centímetros, será

A 5 B) 10 C) √75 D) √125 E) √150

B 10 C) √75 D) √125 E) √150

C √75 D) √125 E) √150

D √125 E) √150

E √150

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/TCE-SP/2023) Um cilindro e um cone têm o mesmo volume. O cilindro tem 60 cm de altura e o raio da base do cone é o dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone mede:

A 15 cm B) 30 cm C) 45 cm D) 60 cm E) 75 cm

B 30 cm C) 45 cm D) 60 cm E) 75 cm

C 45 cm D) 60 cm E) 75 cm

D 60 cm E) 75 cm

E 75 cm

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

(VUNESP/PREF. SJRP/2023) Um enfeite de porcelana no formato de um cone circular reto tem 10 cm de altura e volume aproximado de 3140/3 cm^3. O diâmetro da base desse vaso é de, aproximadamente:

A 20 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 10 cm. C) 15 cm. D) 25 cm.

C 15 cm. D) 25 cm.

D 25 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 30 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática IDIB CBM-RJ 2021 Comentada

(IDIB/CREMERJ/2021) O cone é um sólido geométrico obtido pela rotação de um triângulo. Com base na figura acima, é correto deduzir que a fórmula do seu volume (V) é dada por

A $V = \pi r2h$ B) $V = \pi r2h/3$ C) $V = \pi r2g/3$ D) $V = \pi r2g$

B $V = \pi r2h/3$ C) $V = \pi r2g/3$ D) $V = \pi r2g$

C $V = \pi r2g/3$ D) $V = \pi r2g$

D $V = \pi r2g$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática LEGALLE CBM-RJ 2021 Comentada

(LEGALLE/PREF. VALE DO SOL/2021) Uma empresa a produz velas em formato cônico. Sabendo que a altura de determinada vela produzida é de 12 cm e que o raio da base é de 9 cm, qual é a área lateral desta vela? (Considere π = 3,14)

A 269,3 cm^2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 423,9 cm^2. C) 593,4 cm^2. D) 339,12 cm^2.

C 593,4 cm^2. D) 339,12 cm^2.

D 339,12 cm^2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 732,5 cm^2. GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA B

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 20

Lista de Questões - Esfera - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Esfera

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) A altura (h) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função $\boldsymbol{h(d) = -d2/12 + d}$, em que d é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo. Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de $\boldsymbol{\pi}$, julgue os seguintes itens.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se o diâmetro de uma bola é 20 cm, então o seu volume é inferior a 4.000 cm^3.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2022 Comentada

(CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Um laboratório possui dois recipientes de vidro. O primeiro recipiente tem a forma de uma esfera cujo raio mede R metros, e o segundo tem a forma de um cone, cujo raio da base e cuja altura medem R metros. A razão entre a medida do volume do recipiente esférico e a medida do volume do recipiente cônico, ambas dadas em metros cúbicos, é

A 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

B 3 C) 4 D) 6 E) 8

C 4 D) 6 E) 8

D 6 E) 8

E 8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/PREF. CAMPINAS/2022) Em uma aula sobre geometria métrica espacial, os alunos tomaram as medidas de um lápis, que estão indicadas na figura. Na situação descrita, o valor que melhor aproxima o volume do lápis, em cm^3, é

A 13,35.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 15,07. C) 14,44. D) 15,70.

C 14,44. D) 15,70.

D 15,70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 13,08.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/PM-CE/2021) O raio de uma esfera aumentou 1/3 de seu valor. Sendo V o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume

A é menor do que V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática 4 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B está entre V e (4/3)V. C) está entre (4/3)V e 2V. D) está entre 2V e 3V.

C está entre (4/3)V e 2V. D) está entre 2V e 3V.

D está entre 2V e 3V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E é maior que 3V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. SJC/2019) Uma garrafinha de suco tem a parte interna no formato esférico, com diâmetro de 12 cm . Arredondando-se π para 3, tem -se o volume correto de suco que é colocado nessa garrafinha, para a comercialização. Se cada cm^3 corresponde a 1 mL, no rótulo dessa garrafinha consta que o volume de suco nela contida é de

A 144 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 576 mL. C) 864 mL. D) 1256 mL.

C 864 mL. D) 1256 mL.

D 1256 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 2592 mL. GABARITO 1. ERRADO 2. LETRA C 3. LETRA A 4. LETRA D 5. LETRA C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 21

Lista de Questões - Inscrição e Circunscrição de Sólidos - Multibancas

#1 Matemática Inst. Consulplan CBM-RJ 2023 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Inscrição e Circunscrição de Sólidos 1. (Inst. Consulplan/CORE-GO/2023) Uma esfera está circunscrita a um cubo, conforme a figura. Sabe -se que a soma das arestas do cubo é 24 cm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática 12√3 − 8 CBM-RJ 2024 Comentada

Adotando $\pi = 3$, assinale, a seguir, o volume da esfera não ocupado pelo cubo.

A 8 cm³ B) 32 cm³ C) (12√3 − 8) cm³ D) (96√3 − 8) cm³ 2. (DECEx/ESPCEx/2022) Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede $\sqrt{3}$ cm, obtém-se A) 8π/3 cm³ B) 4π/3 cm³ C) 16π/3 cm³ D) 64π/3 cm³ E) 32π/3 cm³ 3. (AOCP/PREF. BELÉM/2021) Uma esfera de raio $\sqrt{3}$ está circunscrita a um cubo. Usando a figura a seguir, assinale a alternativa correta.

B 32 cm³ C) (12√3 − 8) cm³ D) (96√3 − 8) cm³ 2. (DECEx/ESPCEx/2022) Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede $\sqrt{3}$ cm, obtém-se A) 8π/3 cm³ B) 4π/3 cm³ C) 16π/3 cm³ D) 64π/3 cm³ E) 32π/3 cm³ 3. (AOCP/PREF. BELÉM/2021) Uma esfera de raio $\sqrt{3}$ está circunscrita a um cubo. Usando a figura a seguir, assinale a alternativa correta.

C (12√3 − 8) cm³ D) (96√3 − 8) cm³ 2. (DECEx/ESPCEx/2022) Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede $\sqrt{3}$ cm, obtém-se A) 8π/3 cm³ B) 4π/3 cm³ C) 16π/3 cm³ D) 64π/3 cm³ E) 32π/3 cm³ 3. (AOCP/PREF. BELÉM/2021) Uma esfera de raio $\sqrt{3}$ está circunscrita a um cubo. Usando a figura a seguir, assinale a alternativa correta.

D (96√3 − 8) cm³ 2. (DECEx/ESPCEx/2022) Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede $\sqrt{3}$ cm, obtém-se A) 8π/3 cm³ B) 4π/3 cm³ C) 16π/3 cm³ D) 64π/3 cm³ E) 32π/3 cm³ 3. (AOCP/PREF. BELÉM/2021) Uma esfera de raio $\sqrt{3}$ está circunscrita a um cubo. Usando a figura a seguir, assinale a alternativa correta.

E 32π/3 cm³ 3. (AOCP/PREF. BELÉM/2021) Uma esfera de raio $\sqrt{3}$ está circunscrita a um cubo. Usando a figura a seguir, assinale a alternativa correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A O cubo tem capacidade máxima de 6 litros. B) A diagonal do cubo mede √3 dm. C) O volume da esfera é o dobro do volume do cubo.

B A diagonal do cubo mede √3 dm. C) O volume da esfera é o dobro do volume do cubo.

C O volume da esfera é o dobro do volume do cubo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D O cubo toca a esfera em 6 pontos distintos. E) A aresta do cubo vale 2 dm.

E A aresta do cubo vale 2 dm.

👁 **Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática ADVISE CBM-RJ 2021 Comentada

(ADVISE/PREF. COREMAS/2021) Uma esfera está circunscrita a um cubo de aresta igual a 12 cm. O raio da esfera, em cm, é igual a

A 3√3 B) 2√3 C) 5√3 D) 6√3 E) 4√3

B 2√3 C) 5√3 D) 6√3 E) 4√3

C 5√3 D) 6√3 E) 4√3

D 6√3 E) 4√3

E 4√3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática IDECAN CBM-RJ 2018 Comentada

(IDECAN/CRF-SP/2018) Nas figuras a seguir, uma esfera maciça é circunscrita em cada um dos cubos. Após a colocação das esferas os cubos serão completamente cheios com água. Se o lado do cubo maior mede o dobro do lado do cubo menor, qual é a razão entre o volume de água necessário para encher o cubo maior em relação ao volume de água gasto para encher o cubo menor?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2 B) 8 C) 16 D) 32

B 8 C) 16 D) 32

C 16 D) 32

D 32

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2018 Comentada

(FUNDATEC/PREF. SANTA ROSA /2018) Sobre a situação de uma esfera inscrita em um cilindro equilátero de raio r, é correto afirmar sobre o valor da diferença entre os volumes do cilindro pela esfera que:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Equivale à metade do volume da esfera. B) Equivale a dobro do volume da esfera. C) Equivale ao triplo do volume da esfera.

B Equivale a dobro do volume da esfera. C) Equivale ao triplo do volume da esfera.

C Equivale ao triplo do volume da esfera.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática Inst. MAIS CBM-RJ 2018 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 135,1.

D Equivale a sexta parte do volume do cilindro. 7. (Inst. MAIS /CM SUMARÉ /2018) Uma esfera encontra -se inscrita num cubo, ou seja, tangenciando internamente suas faces, cujo lado mede 6,5 unidades de comprimento. Então, assumindo-se $\pi = 3$, a diferença entre os volumes do cubo e da esfera é, em unidades de volume, igual a A) 135,1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 136,2. C) 137,3. D) 138,4.

C 137,3. D) 138,4.

D 138,4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática FADESP CBM-RJ 2018 Comentada

(FADESP/IFPA/2018) A razão entre o volume de uma esfera inscrita em cone reto de raio da base R e altura 2R e o volume do cone é

A 1/2√3 B) 2√3 − 4 C) 2√5 − 4 D) √5 − 2 E) √3 + 2

B 2√3 − 4 C) 2√5 − 4 D) √5 − 2 E) √3 + 2

C 2√5 − 4 D) √5 − 2 E) √3 + 2

D √5 − 2 E) √3 + 2

E √3 + 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática IFSC CBM-RJ 2015 Comentada

(IFSC/IFSC/2015) Considere uma esfera inscrita em um cilindro equilátero. Nesse caso, assinale a alternativa CORRETA.

A O volume do cilindro é igual ao dobro do volume da esfera.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da superfície da esfera. C) A área da superfície da esfera é igual à área da superfície lateral do cilindro. D) A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da área da superfície da esfera.

C A área da superfície da esfera é igual à área da superfície lateral do cilindro. D) A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da área da superfície da esfera.

D A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da área da superfície da esfera.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E O volume da esfera é igual a um terço do volume do cilindro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática MARINHA CBM-RJ 2020 Comentada

(MARINHA/EFOMM/2020) Seja a esfera de raio R inscrita na pirâmide quadrangular regular de aresta base 2 cm e aresta lateral $\sqrt{38}$ cm . Sabendo-se que a esfera tangencia todas as faces da pirâmide, o valor de R, em cm, é

A (√37 + 1)/6 B) (√39 − 1)/38 C) (6√38 + 12)/17 D) (√37 − 1)/6 E) (6√38 − 12)/17 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA E 3. LETRA E 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA A 7. LETRA C 8. LETRA C 9. LETRA C 10. LETRA D

B (√39 − 1)/38 C) (6√38 + 12)/17 D) (√37 − 1)/6 E) (6√38 − 12)/17 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA E 3. LETRA E 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA A 7. LETRA C 8. LETRA C 9. LETRA C 10. LETRA D

C (6√38 + 12)/17 D) (√37 − 1)/6 E) (6√38 − 12)/17 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA E 3. LETRA E 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA A 7. LETRA C 8. LETRA C 9. LETRA C 10. LETRA D

D (√37 − 1)/6 E) (6√38 − 12)/17 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA E 3. LETRA E 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA A 7. LETRA C 8. LETRA C 9. LETRA C 10. LETRA D

E (6√38 − 12)/17 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA E 3. LETRA E 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA A 7. LETRA C 8. LETRA C 9. LETRA C 10. LETRA D

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.

Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.